Rumo

Manual técnico do projeto

Bancada de eletrônica interativa com 132 placas e circuitos vistos como no KiCad, em 3D e no editor de PCB, 921 partes identificadas e 25 laboratórios com fiação, comandos, passos, simuladores e código. Português e inglês, tema claro e escuro e quatro paletas de cores, tudo no navegador.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta
Versão online: https://ravelroot.github.io/Circuit-Board-Bench-Lab/

Versão 1.3.0 · Novembro de 2026 · Todos os direitos reservados

Versão 1.3.0 · Novembro de 2026

Novidades da versão 1.3.0

A versão 1.3.0 multiplica o catálogo: são **100 placas novas**, de 32 para **132**, em **sete categorias**. Sensores e energia saíram de "Módulos" e ganharam grupos próprios. Cada placa nova tem ficha técnica, partes com "o que é" e "para que serve", modelo 3D e projeto de PCB gerado. Além disso, o **logo Rumo** passou a levar à **página inicial** de qualquer lugar do site.

> **Onde está:** as placas novas estão em "Catálogo completo", as categorias em "A interface" (catálogo) e "Formato de dados", o logo em "A interface" (barra superior) e em "Arquitetura do código" (rotas), e a divisão do build em "Arquitetura do código".

Área	O que entrou
Microcontroladores	20 novos: Arduino Leonardo, Uno R4 Minima, Uno R4 WiFi, Nano Every, Nano 33 IoT, Nano ESP32, Due e Portenta H7; ESP32 DevKitC, ESP32-C6, Wemos D1 mini, XIAO ESP32S3 e Heltec LoRa 32; Raspberry Pi Pico W e Pico 2; Feather nRF52840, Nucleo-F401RE, Black Pill, Teensy 4.1 e Digispark
Computadores	8 novos: Raspberry Pi 4, 3B+, 3A+, Compute Module 4 e Zero W, BeagleBone Black, Jetson Nano e Orange Pi 5
Hardware de PC	10 novos: placa-mãe Micro-ATX, SO-DIMM DDR5, placa lógica de HD, SSD SATA, Wi-Fi M.2, rede 2,5 GbE, placa de vídeo de perfil baixo, adaptador M.2 para PCIe, PCB de teclado 60 % e módulo TPM 2.0
Módulos	20 novos: drivers de motor, servos e relés, telas (LCD, TFT, e-paper, matrizes e 7 segmentos), rádios (LoRa, nRF24, Bluetooth), Ethernet, USB-serial, conversor de nível, microSD, relógio e MP3
Sensores	Categoria nova, com 22 placas novas e o HC-SR04, o MPU-6050 e o GPS NEO-6M, que vieram de "Módulos"
Energia	Categoria nova, com 10 placas novas e o LM2596 e o TP4056, que vieram de "Módulos"
Circuitos	10 novos: astável com transistores, sequencial com CD4017, pré-amplificador LM358, barra de LEDs LM3914, ponte H discreta, fonte simétrica, luz noturna, termostato, meio somador e antirrepique com 74HC14
Logo	Clicar no logo Rumo leva à página inicial (a ESP32-S3); se você já está nela, a página volta ao topo
Troca de placa	A fileira de chips abre centralizada na placa atual, útil em categorias com 30 placas
Build	O three.js, o catálogo de placas e o app saem em três arquivos, para o navegador reaproveitar o cache
Gerador de PCB	Trilhas que descem para vias ficam exatamente a 45°; módulos com tampa (CYW43439, MDBT50Q) e as categorias Sensores e Energia ganham blindagem
Testes	1.237 testes unitários (antes 329) e 13 de interface, com o catálogo de 132 placas, o logo e placas novas no 3D

Versão 1.2.1 · Novembro de 2026

Novidades da versão 1.2.1

A versão 1.2.1 deixa o menu de paletas mais limpo: cada opção mostra só as quatro amostras de cor, sem o nome da paleta. A paleta em uso continua marcada com o visto, a tecla `C` continua passando para a próxima e o nome segue no leitor de tela, na dica do botão e na barra de status.

Versão 1.2.0 · Novembro de 2026

Novidades da versão 1.2.0

A versão 1.2.0 trouxe a identidade visual do Grafo, do Crivo e do Pluma: logo preta em fundo branco, fontes do sistema, a paleta da casa como padrão, um menu de paletas com quatro opções, cada uma com tema claro e escuro, e uma barra de status no rodapé. A janela no estilo KiCad mantém as cores do programa.

Sumário

Visão geral **6**

Números do catálogo 6

Placas por categoria 7

Tecnologias 7

Instalação e execução **8**

Requisitos 8

Passo a passo 8

Publicação no GitHub Pages **9**

A interface **10**

Barra superior 10

Catálogo 10

Página da placa 10

O que tem na sua bancada? 11

Todos os laboratórios 12

Idiomas, temas e paletas 12

Barra de status 13

O visualizador 3D **14**

O editor de PCB **16**

Os laboratórios **18**

Os 16 simuladores **19**

Arquitetura do código **21**

Estado 21

Aparência 21

Rotas e página inicial 21

Bancada 22

Build 22

O gerador de projetos de PCB **23**

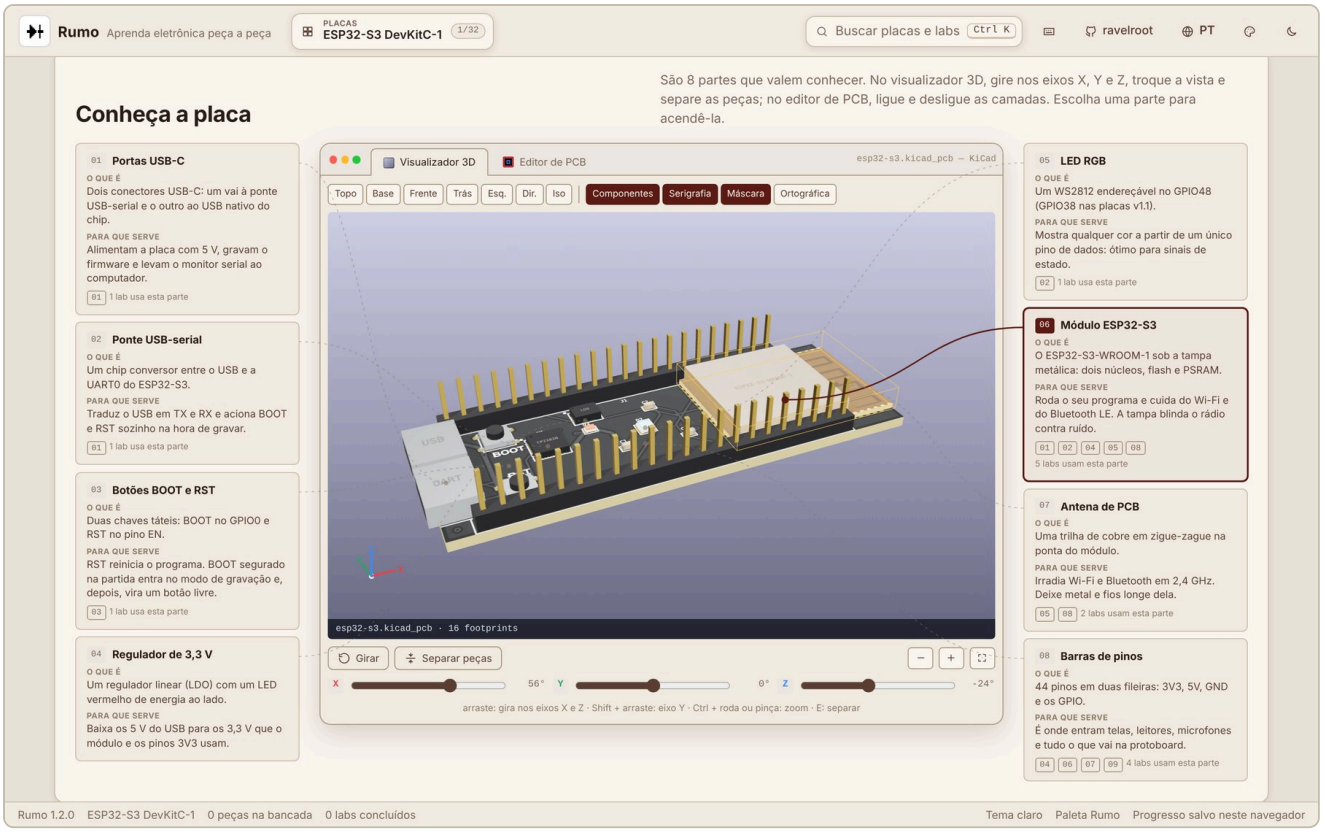
Como funciona o renderizador 3D **24**

Formato de dados 25
Placa 25
Laboratório 25
Como adicionar 26
Uma placa 26
Uma categoria 26
Um laboratório 26
Testes e segurança 27
Testes e CI 27
Segurança 27
Personalização 28
Paletas de cores 28
Tokens, fontes e cores do KiCad 28
Solução de problemas 29
Atalhos e licença 30
Atalhos de teclado 30
Licença 30
Catálogo completo 32
As 132 placas e circuitos 32
Os 25 laboratórios 39

Visão geral

O Rumo é uma aplicação web estática, escrita em TypeScript sem framework, que mostra placas de circuito como no KiCad, num visualizador 3D realista em WebGL e num editor de PCB técnico em 2D, e explica cada peça. Para as placas que têm laboratórios, ele também funciona como guia de bancada: inventário de peças, lista do que dá para montar, fiação animada, comandos, passos, simulador e código.

O projeto segue o mesmo padrão do Ocelo e a identidade visual do Grafo, do Crivo e do Pluma: Vite, TypeScript em modo estrito, interface montada pelo DOM, política de segurança de conteúdo no build, português e inglês, tema claro e escuro, quatro paletas de cores, fontes do sistema, Vitest, Playwright, GitHub Actions e GitHub Pages.



ESP32-S3 no visualizador 3D no estilo KiCad, com o módulo aceso e as oito partes identificadas ao redor.

Números do catálogo

Item	Quantidade
Placas e circuitos	132, em sete categorias
Partes identificadas	921
Componentes desenhados	1.850
Footprints de PCB gerados	1.783, com mais de 21 mil pads, 4.149 trilhas e 2.642 vias
Laboratórios	25, com 16 simuladores

Placas por categoria

Categoria	Placas	Exemplos
Microcontroladores	30	ESP32-S3, Arduino Uno R3 e R4, Pico 2, Black Pill, Teensy 4.1
Computadores de placa única	10	Raspberry Pi 5 e 4, BeagleBone Black, Jetson Nano, Orange Pi 5
Hardware de PC	16	Placas-mãe ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, SSDs, memórias, TPM
Módulos	25	L298N, TMC2209, PCA9685, LCD 16×2, LoRa, W5500, DS3231
Sensores	25	BME280, DHT22, MQ-2, PIR, VL53L0X, HX711, INA219
Energia	12	LM2596, MT3608, XL4015, BMS 3S, HLK-PM01, gatilho USB-C PD
Circuitos	14	555, 7805, LM386, CD4017, LM3914, fonte simétrica, meio somador

Tecnologias

Tecnologia	Papel
TypeScript 7 (modo estrito)	Toda a aplicação, os dados das placas e dos labs
three.js	Visualizador 3D em WebGL, a única dependência de produção
SVG e Canvas	Editor de PCB, fiação, miniaturas e simuladores
Web Audio	Som do sintetizador, gerado no navegador
Vite 8	Servidor de desenvolvimento e build estático, dividido em três arquivos
Vitest e Playwright	Testes unitários e de interface
Fontes do sistema	`system-ui` para o texto e `ui-monospace` para pinos, comandos e código

Instalação e execução

A licença permite baixar o Rumo e rodá-lo no próprio computador, sem alterações, para uso próprio. Modificar, vender, redistribuir ou hospedar em outro endereço depende de autorização por escrito do autor; as seções sobre código, personalização e como adicionar placas e labs servem ao autor e a quem tiver essa autorização.

Requisitos

- Node.js 22 ou superior (o arquivo `.nvmrc` fixa a versão) e npm.
- Um navegador atual com WebGL (Chrome, Edge, Firefox ou Safari).

Passo a passo

1. Clone o repositório e entre na pasta: `git clone https://github.com/ravelroot/Circuit-Board-Bench-Lab.git` e `cd Circuit-Board-Bench-Lab`.
2. Instale as dependências exatamente como estão no lockfile: `npm ci`.
3. Rode em desenvolvimento: `npm run dev` e abra `http://localhost:5173`.
4. Gere o build de produção: `npm run build`. A pasta `dist/` é o site completo.
5. Confira o build: `npm run preview` e abra `http://localhost:4173`.

```
npm ci
npm run dev            # desenvolvimento com recarga
npm run typecheck      # TypeScript estrito
npm test               # testes unitários
npm run build          # dist/
npm run preview        # servidor do build
```

> **Caminhos relativos:** o `dist/` usa `base: './'`, então funciona em qualquer subpasta, inclusive no endereço do GitHub Pages. O `aparencia.js`, que aplica o tema e a paleta antes da primeira pintura, vai junto, copiado de `public/`.

Publicação no GitHub Pages

1. Envie o projeto para o repositório `ravelroot/Circuit-Board-Bench-Lab` na branch `main`.
2. No GitHub, abra **Settings** → **Pages**.
3. Em **Build and deployment**, escolha **GitHub Actions** como fonte.
4. Abra a aba **Actions** e acompanhe o workflow **GitHub Pages**: ele roda `npm ci`, os testes, o build e publica.
5. O site fica em `https://ravelroot.github.io/Circuit-Board-Bench-Lab/`. Cada novo push na `main` publica de novo.

O workflow **CI** roda em todo push e pull request: auditoria de dependências, TypeScript, testes unitários, build e testes de interface com Playwright. Se algo falhar, a publicação não acontece.

A interface

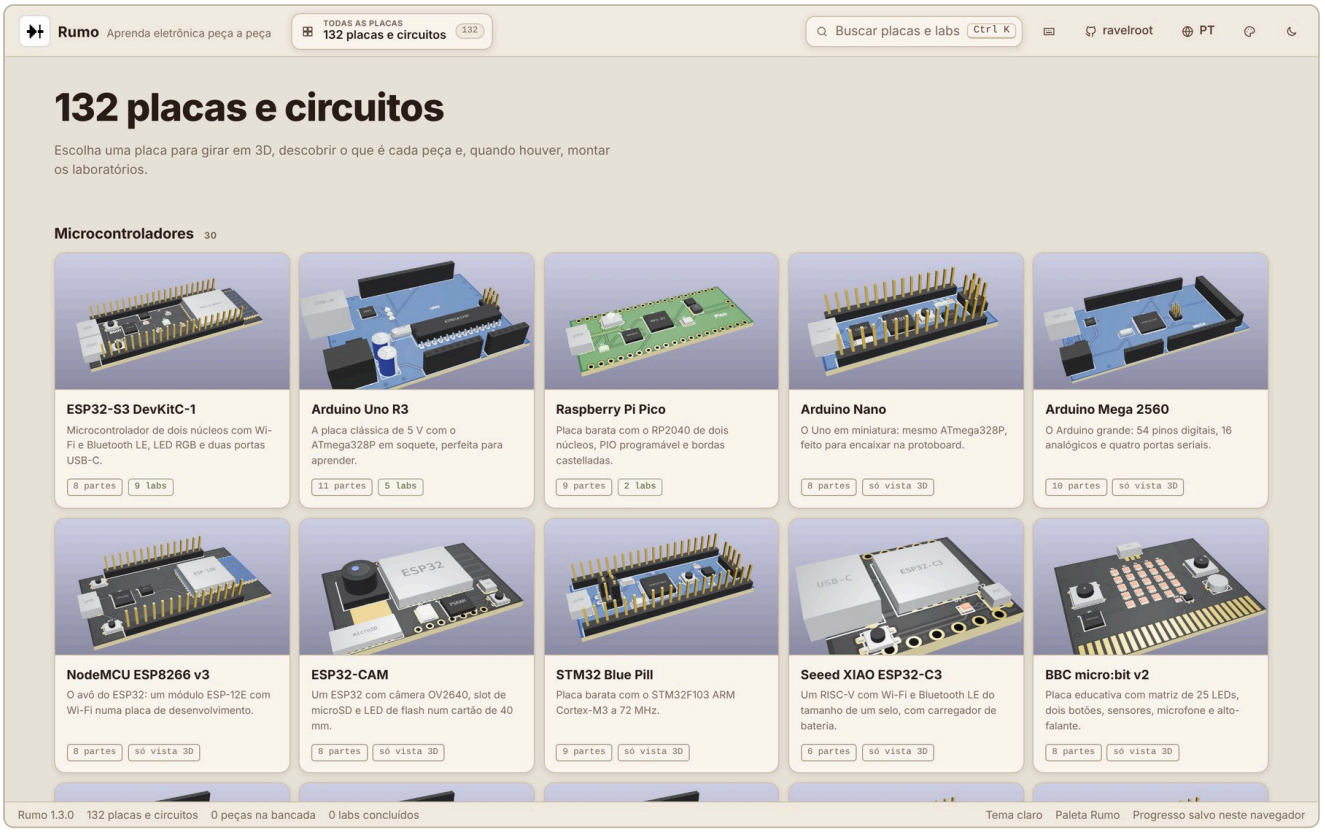
Barra superior

Segue o desenho do Grafo, do Crivo e do Pluma. Da esquerda para a direita: a logo, em preto num quadrado branco, com o nome e o lema; a placa atual com a posição no catálogo (por exemplo, 23/132), que abre o catálogo; a busca (`Ctrl` + `K`); a folha de atalhos; o link do código-fonte; o idioma; o botão de paleta e o botão de tema. A barra fica fixa ao rolar.

Logo: um clique no logo leva à **página inicial**, a mesma que abre ao entrar no site (a ESP32-S3), de qualquer lugar: catálogo, outra placa ou um lab. Se você já está na página inicial, ela volta suavemente ao topo. O clique também fecha a busca e a folha de atalhos, e o botão Voltar do navegador retorna para onde você estava.

Catálogo

Em `#/placas`, as 132 placas aparecem em sete grupos, nesta ordem: Microcontroladores (30), Computadores de placa única (10), Hardware de PC (16), Módulos (25), Sensores (25), Energia (12) e Circuitos (14). Cada cartão tem uma miniatura 3D renderizada no estilo do visualizador do KiCad (gerada só quando o cartão aparece na tela e guardada em memória), o resumo, o número de partes e o número de labs (ou "só vista 3D").

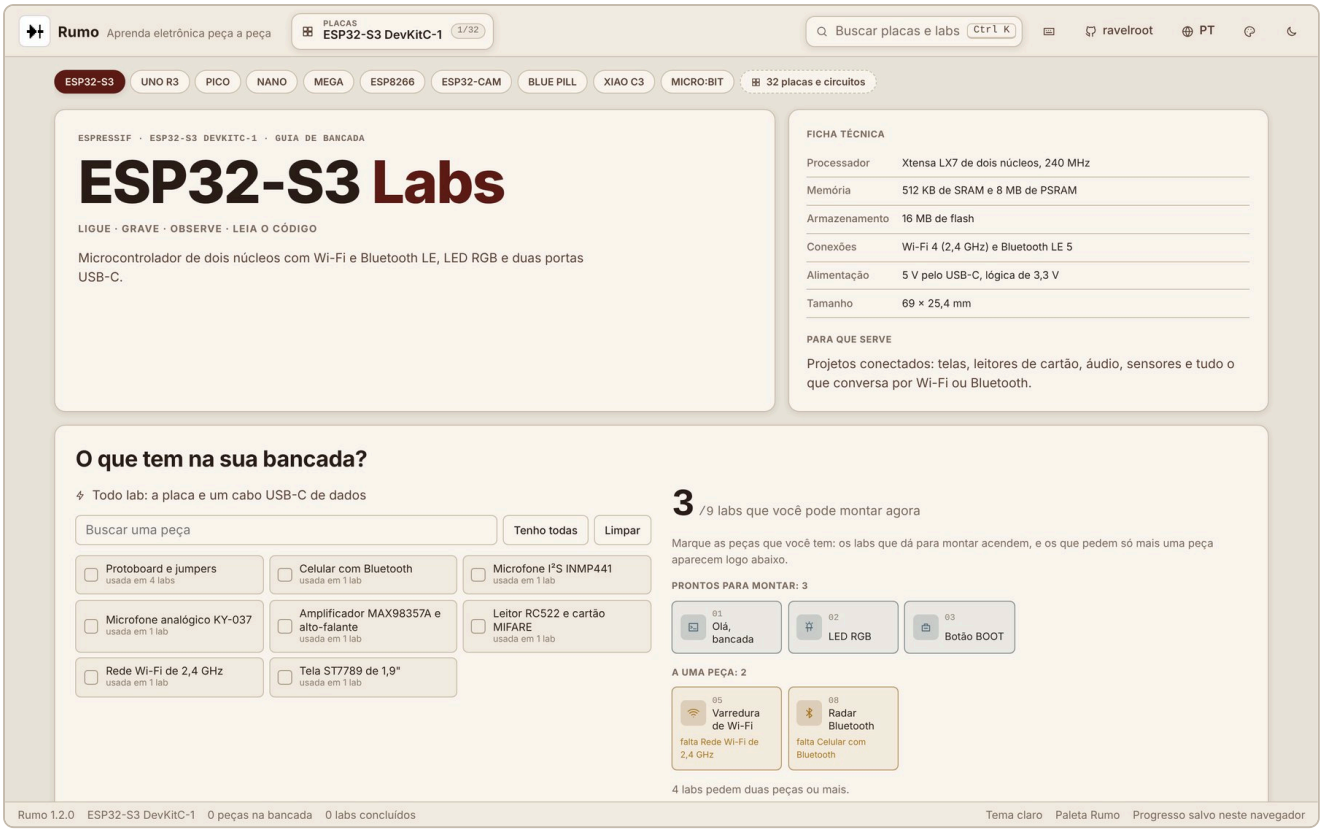


Catálogo com as 132 placas renderizadas em 3D, em sete categorias.

Página da placa

No topo, os chips trocam entre as placas da mesma categoria; o chip da placa aberta fica preenchido com a cor de destaque da paleta. Como algumas categorias têm 25 ou 30 placas, a fileira rola para o lado e já abre centralizada na placa atual. O bloco principal mostra o fabricante, o nome, o título grande (com "Labs" na cor de

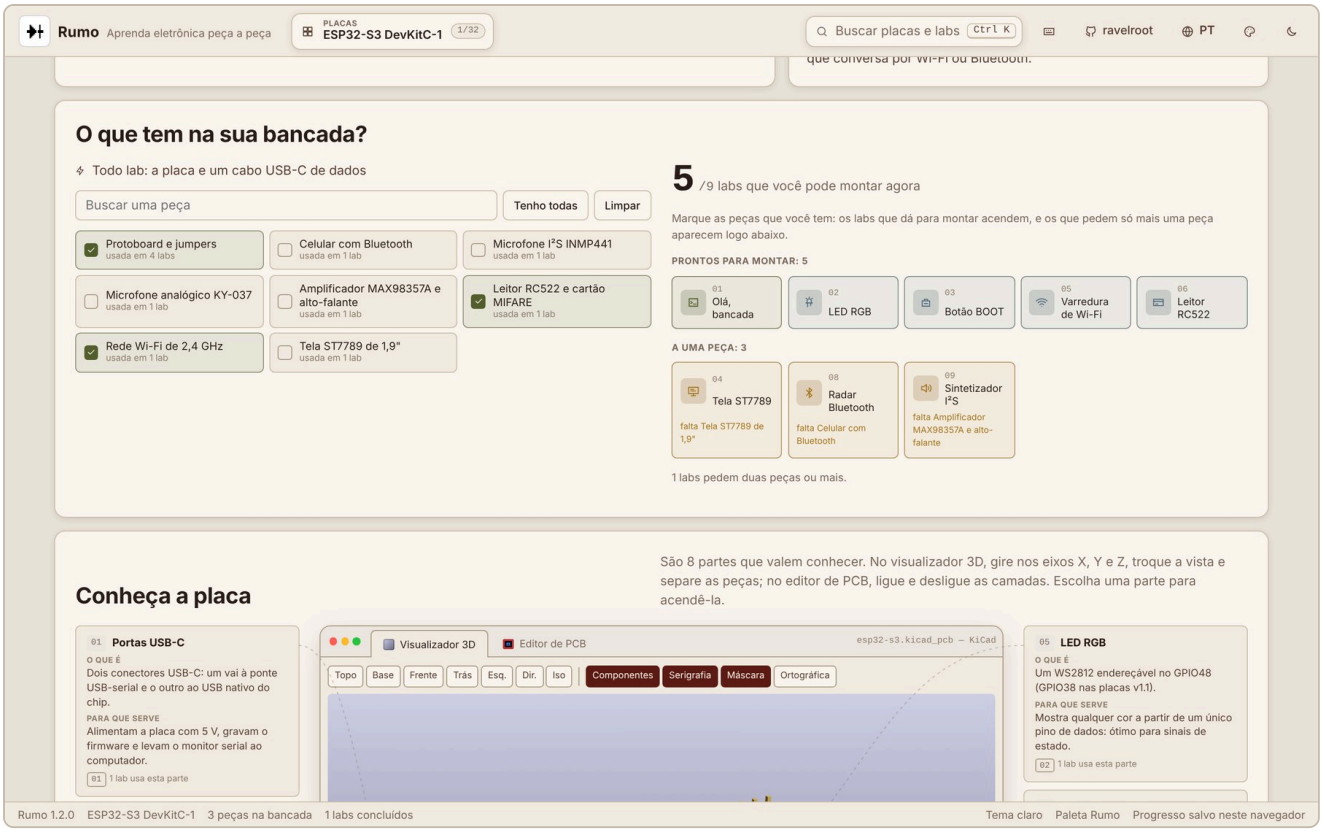
destaque quando a placa tem laboratórios), os verbos do guia e o resumo; nas placas sem labs, um aviso diz que a placa tem só a vista 3D. À direita ficam a ficha técnica e o texto "para que serve". O andamento dos labs aparece no mapa de laboratórios, pela cor de cada ladrilho.



Página da ESP32-S3: troca de placa, título, resumo e ficha técnica.

O que tem na sua bancada?

Aparece nas placas com labs. A lista traz cada peça usada pelos labs e em quantos ela aparece. Marcar ou desmarcar atualiza na hora o lado direito: quantos labs dá para montar agora, os prontos, os que estão a uma peça (com o nome da peça que falta) e quantos pedem duas ou mais. "Tenho todas" marca tudo daquela placa e "Limpar" desmarca. A busca filtra a lista.



Bancada com peças marcadas, labs prontos e labs a uma peça.

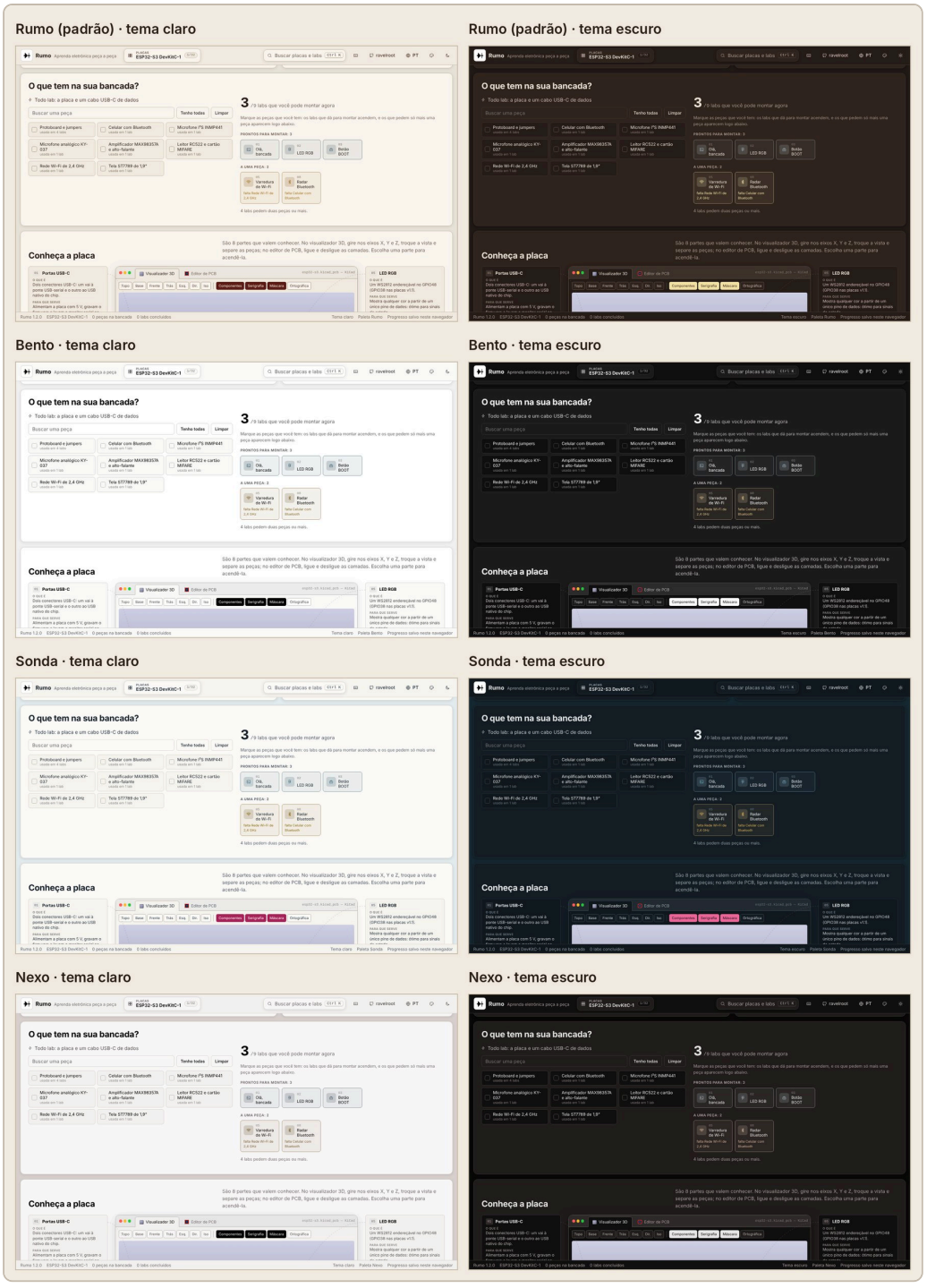
Todos os laboratórios

Um tema por linha, com um anel colorido, o resumo e quantos labs daquele tema estão ao alcance. Cada ladrilho tem o ícone, o número e o título, e a borda mostra o estado: oliva para feito por você, anil para pronto na bancada, ouro para falta uma peça e cinza para faltam peças. Os tons seguem a paleta e o tema escolhidos.

Idiomas, temas e paletas

O botão com o globo alterna entre português e inglês; na primeira visita o Rumo segue o idioma do navegador. O botão de lua ou sol alterna entre os temas claro e escuro; na primeira visita o tema segue o do sistema. O botão com o ícone de paleta abre o menu das quatro paletas, cada uma com quatro amostras de cor: Rumo (padrão), Bento, Sonda e Nexo. A tecla `C` passa para a próxima.

A escolha fica salva no navegador e é aplicada antes de a tela aparecer, sem piscar. A janela no estilo KiCad mantém as cores do Pcbnew e o fundo do visualizador 3D em qualquer paleta, para continuar igual ao programa.



O Rumo nas quatro paletas, cada uma no tema claro e no escuro.

Barra de status

O rodapé mostra, à esquerda, a versão, a placa ou o lab abertos, quantas peças estão na bancada e quantos labs foram concluídos; à direita, o tema, a paleta e o aviso de que o progresso fica salvo neste navegador. A barra acompanha a rolagem; no celular, só o lado esquerdo aparece.

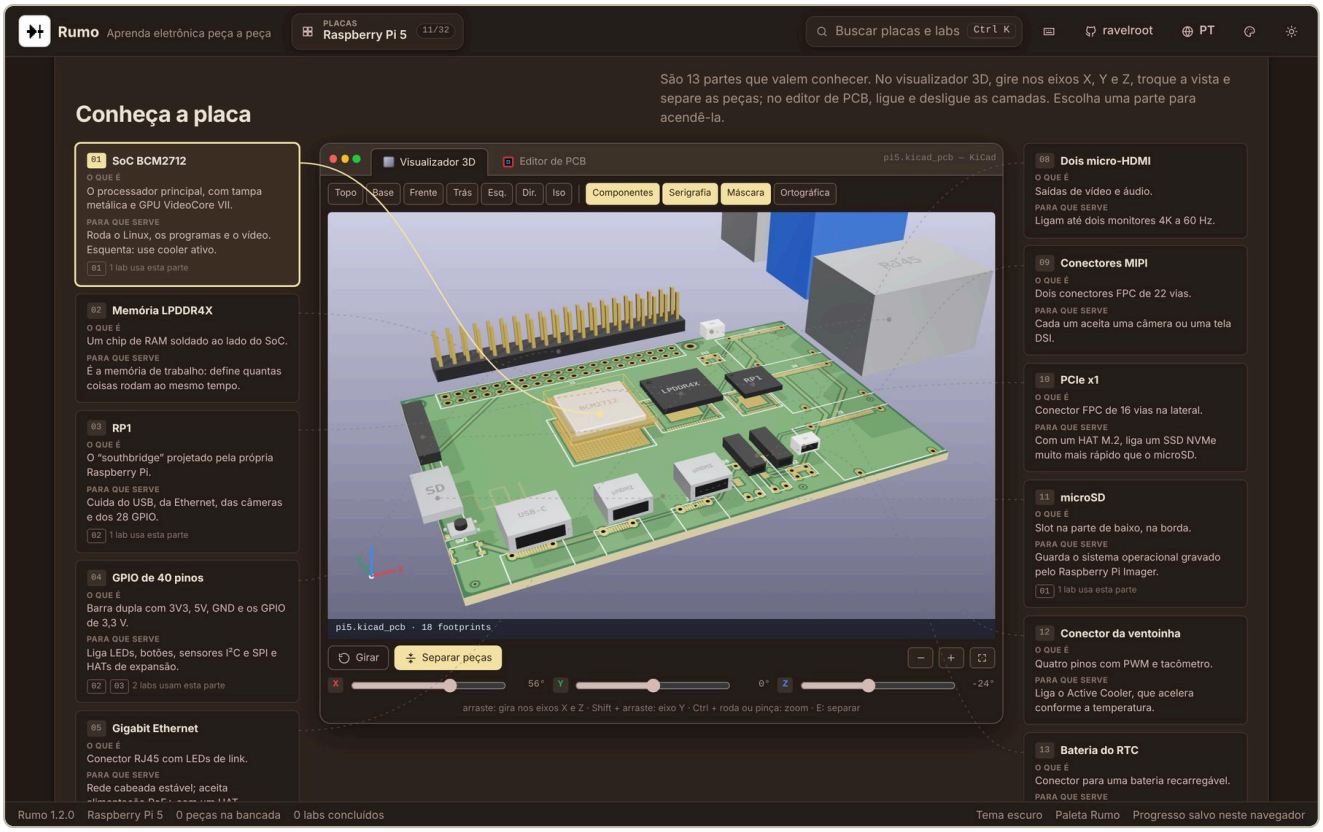
O visualizador 3D

A seção "Conheça a placa" tem três colunas: cartões das partes à esquerda e à direita e, no meio, uma janela no estilo do KiCad com duas abas: Visualizador 3D e Editor de PCB. O título da janela mostra o arquivo do projeto, por exemplo `esp32-s3.kicad_pcb`. Em telas estreitas a janela vai para cima e os cartões descem. Sem WebGL, a janela abre direto no editor de PCB, com um aviso.

O visualizador desenha a placa em WebGL com materiais físicos: FR-4 na borda, máscara de solda com o cobre aparecendo por baixo, pads em ouro (ENIG) ou estanho (HASL), serigrafia com as referências, furos, vias e cada componente modelado, sob luz de estúdio com reflexos e sombras suaves. O fundo em degradê e o indicador de eixos (X vermelho, Y verde, Z azul) seguem o visualizador do KiCad.

Controle	O que faz
Topo, Base, Frente, Trás, Esq., Dir., Iso	Vistas prontas, como os botões de vista do KiCad
Componentes, Serigrafia, Máscara	Mostram ou escondem os modelos 3D, a serigrafia e a máscara de solda (sem máscara, aparece o cobre nu)
Ortográfica	Troca a câmera em perspectiva pela ortográfica
Arrastar	Gira no eixo Z (como um prato) com o movimento horizontal e no eixo X (inclinação) com o vertical
`Shift` + arrastar	Gira no eixo Y com o movimento horizontal
Deslizadores X, Y e Z	Ajustam cada eixo de −180° a 180°, com o valor ao lado
Girar	Liga e desliga o giro automático no eixo Z
Separar peças	Vista explodida: cada componente sobe proporcionalmente à própria altura, com animação
− e +, `Ctrl` + roda, pinça	Zoom de 0,5× a 2,4×
Centralizar	Volta para a pose inicial: X 56°, Y 0°, Z −24°
Passar o mouse	A barra da janela mostra a referência, o valor e a biblioteca do footprint, por exemplo `U3 ATMEGA328P · Package_DIP:DIP-28_W7.62mm_Socket`
Teclado (com a vista em foco)	Setas giram X e Z, `PgUp` e `PgDn` giram Y, `+` e `−` fazem zoom, `0` centraliza, `E` separa e `G` gira

Cada cartão de parte traz o número, o nome, o que é, para que serve e os labs que usam aquela parte. Escolher um cartão, ou clicar na peça no 3D ou no editor, acende a peça com um brilho e uma caixa de seleção, destaca o cartão com a cor de destaque da paleta e acende a linha que liga os dois. Passar o mouse sobre um cartão também destaca a linha.



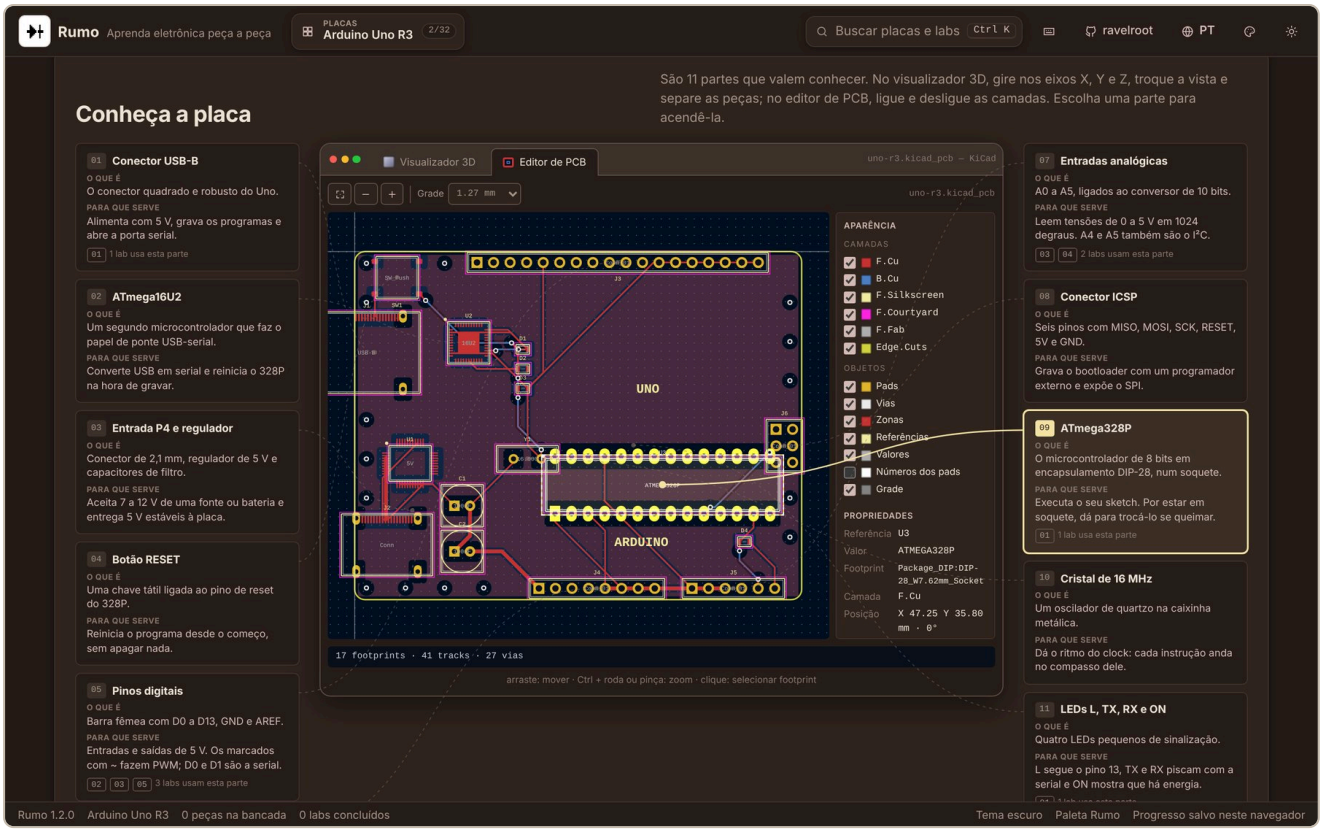
Raspberry Pi 5 na vista explodida, no tema escuro, com o SoC aceso.

O editor de PCB

A aba Editor de PCB mostra o mesmo projeto em 2D, com as cores do Pcbnew: fundo azul-escuro, F.Cu em vermelho, B.Cu em azul, F.Silkscreen em creme, F.Courtyard em magenta, F.Fab em cinza, Edge.Cuts em amarelo, pads THT dourados e vias claras. As zonas de cobre aparecem com o isolamento em volta de pads e vias, e as trilhas seguem 0°, 45° e 90°.

Controle	O que faz
Ajustar, − e +	Enquadra a placa, afasta e aproxima
Grade	De 0,635 a 50,8 mm, como no KiCad. A grade se adapta ao zoom para não virar ruído
Arrastar	Move a vista
`Ctrl` + roda, pinça	Zoom no ponto do cursor
Cursor	Cruz que salta para a grade; a barra de status da janela mostra X, Y, o zoom e a grade em milímetros
Clique num footprint	Seleciona o footprint, acende a parte e preenche as propriedades
Teclado (com o editor em foco)	Setas movem, `+` e `−` fazem zoom e `0` ou `Home` ajustam a placa

O painel **Aparência** liga e desliga cada camada (F.Cu, B.Cu, F.Silkscreen, F.Courtyard, F.Fab e Edge.Cuts) e cada objeto (pads, vias, zonas, referências, valores, números dos pads e grade). Os números dos pads só aparecem com zoom suficiente. O painel **Propriedades** mostra referência, valor, footprint, camada, posição, corpo, número de pads, montagem (SMD ou THT) e a parte da placa.



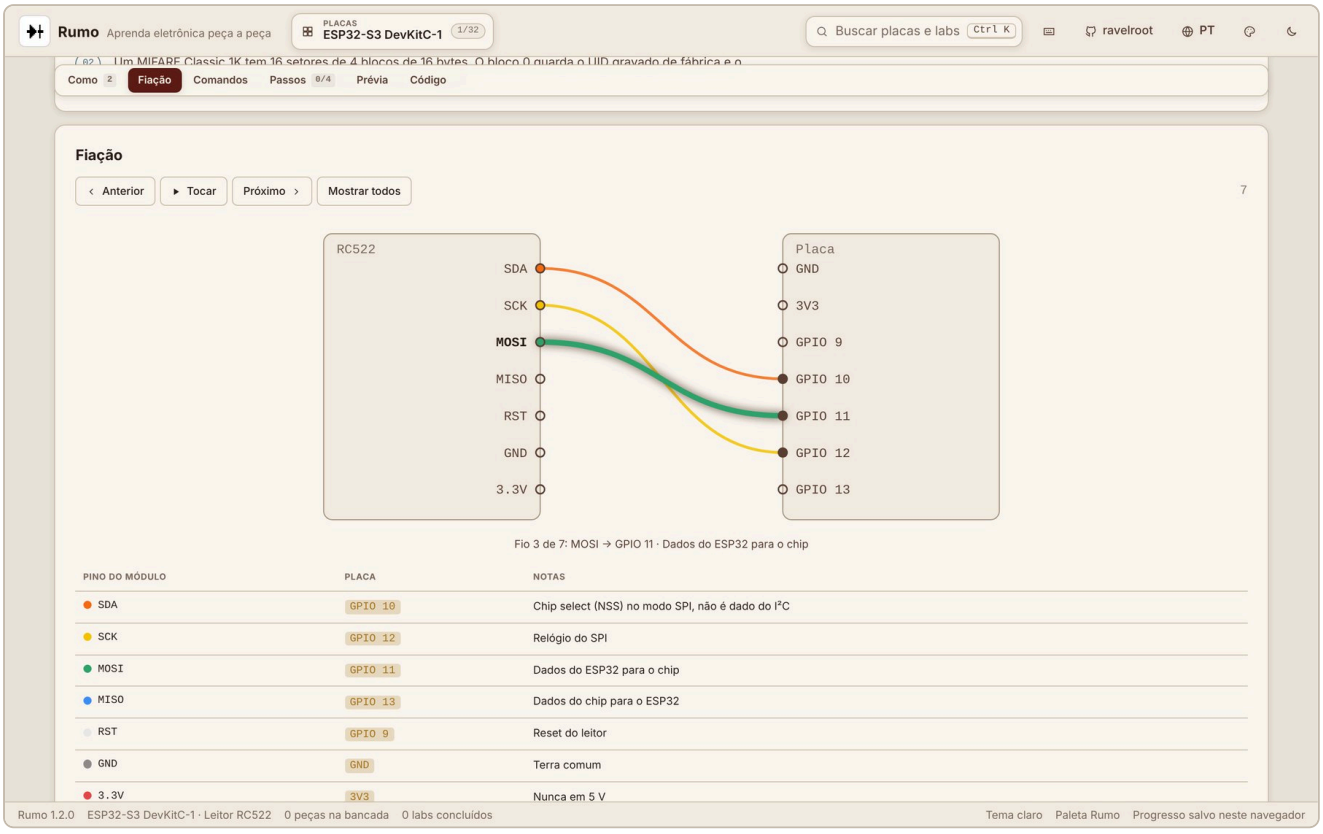
Arduino Uno R3 no editor de PCB, no tema escuro, com o ATmega328P selecionado.

Os laboratórios

Um lab abre em `#/placa/lab`. O cabeçalho mostra a trilha (placa, tema e número), o título, o resumo, as peças (na cor oliva se você marcou na bancada, tracejadas se faltam, e um clique alterna) e as partes da placa envolvidas. A barra de abas, num controle segmentado como no Pluma, fica fixa logo abaixo da barra superior e acompanha a rolagem:

Aba	Conteúdo
Como	A teoria do lab em blocos numerados
Fiação	Diagrama com o módulo à esquerda e os pinos da placa à direita. Anterior, Tocar, Próximo e Mostrar todos percorrem fio a fio, com o fio atual em destaque e a legenda "Fio 2 de 7: SCK → GPIO 12 · Relógio do SPI". A tabela abaixo lista pino do módulo, pino da placa e nota; um clique numa linha mostra aquele fio
Comandos	Cada comando com rótulo e botão Copiar. Os labs de ESP32 e Uno usam o `arduino-cli`, os de Pico usam o `mpremote` e os de Raspberry Pi usam o terminal
Passos	Checklist salvo no navegador. Ao marcar o último passo o lab vira "feito"; o botão "Marcar como feito" faz o mesmo à mão
Prévia	O simulador do lab, com uma linha explicando o que observar
Código	O arquivo completo com nome e botão Copiar

No rodapé, um cartão na cor de destaque da paleta leva ao próximo lab, avisando quando é o fim do tema, e há atalhos para o lab anterior, a placa e o topo. As 100 placas novas desta versão ainda não têm labs: elas abrem com a vista 3D, o editor de PCB, as partes e a ficha técnica.

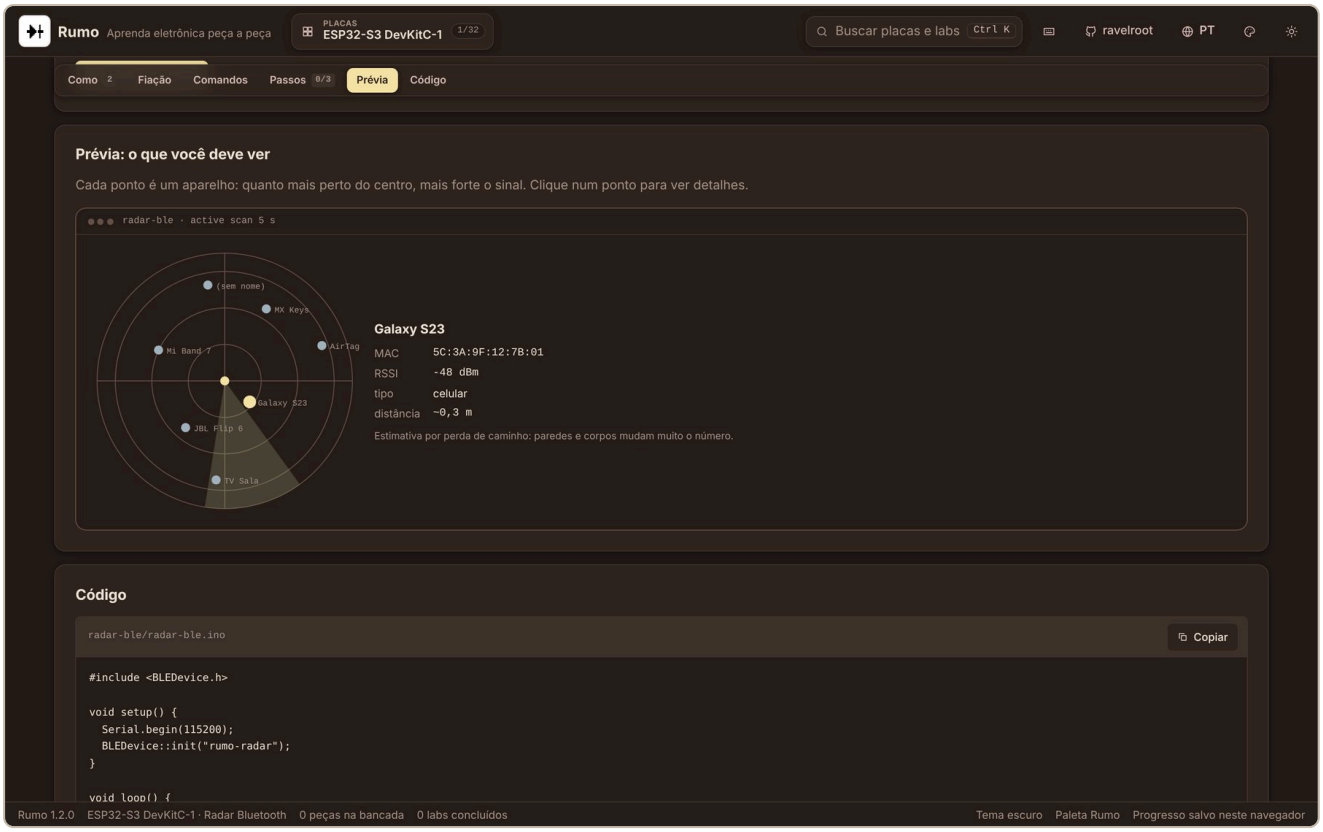


Fiação do leitor RC522 passo a passo.

Os 16 simuladores

Todos rodam no navegador, sem rede. Os que têm animação ou temporizador são desligados ao sair da página. As telas simuladas (monitor serial, displays, LEDs) mantêm as cores dos aparelhos reais; as abas e os seletores seguem a paleta.

Tipo	Nome	O que mostra
`serial`	Monitor serial	Linhas de boot com horário, campo de comando, botões com os comandos do sketch e, quando o lab tem, um LED que acende, pisca, respira ou faz SOS
`wifi`	Varredura de Wi-Fi	Lista de redes com barras de sinal, canais de 1 a 13 com a sobreposição de cada rede e o medidor de RSSI em dBm
`radar`	Radar Bluetooth	Aparelhos BLE posicionados pela intensidade, com varredura animada e detalhe de MAC, RSSI, tipo e distância estimada
`sintetizador`	Sintetizador	Teclado de uma oitava, quatro formas de onda, osciloscópio, espectro de harmônicos e som real pelo Web Audio, só depois de um toque
`microfone`	Dois microfones	Escopo do INMP441 e do KY-037 para palma, fala, assobio e silêncio, com as vistas de bias e de comparador
`rfid`	Leitor RFID	Cartão que se aproxima, UID, ATQA e SAK, a memória de 16 setores e um bloco de valor com créditos
`tela`	Tela	ST7789 colorida ou LCD 16×2, trocando de tela como o botão faria
`pwm`	PWM	Ciclo de trabalho de 0 a 255 com a onda, a tensão média e o brilho do LED
`servo`	Servo	Potenciômetro, braço do servo e largura do pulso a cada 20 ms
`distancia`	Ultrassom	Objeto a uma distância ajustável, pulso TRIG, largura do ECHO e o cálculo em centímetros
`pinagem`	Mapa dos 40 pinos	Conector do Raspberry Pi colorido por função, com filtro e detalhe do número BCM
`memoria`	Slots de memória	Quatro slots em dois canais: o modo resultante, a banda e a recomendação do manual
`post`	LEDs de POST	CPU, DRAM, VGA e BOOT acendendo em ordem, com cinco cenários
`timer555`	Temporizador 555	R1, R2 e C escolhidos em listas, carga do capacitor entre 1/3 e 2/3 de VCC, saída e LED
`regulador`	Regulador 7805	Entrada, carga e dissipador definem saída, calor, temperatura do chip e eficiência
`ponteh`	Ponte H	IN1, IN2 e PWM no ENA acendem as chaves certas, giram o motor e marcam a tabela verdade



Prévia do radar Bluetooth no tema escuro.

Arquitetura do código

```
src/
  app/          aparencia.ts, estado.ts (Loja), rotas.ts, progresso.ts, contexto.ts
  pcb/          modelo.ts, gerador.ts
  dados/        tipos.ts, base.ts, pecas.ts
    placas/     index (catálogo e placa inicial), formas (atalhos de desenho)
                microcontroladores, arduino, espressif, mais-microcontroladores
                computadores, pc, pc-pecas
                modulos, atuadores, telas, comunicacao, perifericos
                sensores-ambiente, sensores-medida, energia, circuitos
    laboratorios/  esp32s3, outros, index
  i18n/         textos.ts
  ui/           dom.ts, icones.ts, cabecalho.ts, menu.ts, barra-status.ts, dialogos.ts,
                catalogo.ts, pagina-placa.ts, pagina-lab.ts, fiacao.ts
    kicad/      janela, visor3d, cena, modelos3d, texturas, editor2d, miniaturas
    simuladores/  base, serial, radio, audio, rfid, telas, sinais, pc, index
  css/          estilo.css
  main.ts       entrada, rotas e atalhos
public/         logo.svg e aparencia.js
```

Estado

A `Loja` guarda idioma, tema, paleta, rota, peças da bancada, passos marcados, labs feitos e as janelas abertas. `alterar()` só avisa os ouvintes quando algo muda de fato. Preferências vão para `rumo:preferencias` (idioma, tema e paleta) e o progresso para `rumo:progresso` no `localStorage`. Na leitura, `lerProgresso()` descarta ids que não existem no catálogo, duplicados, textos longos e passos fora do intervalo, e a paleta só é aceita se estiver na lista. As páginas se inscrevem com `vigiar()`, que cancela a inscrição sozinha quando o elemento sai da tela. Cada página devolve `destruir()`, que para timers, animações, áudio e observadores.

Aparência

O módulo `src/app/aparencia.ts` define os tipos `Tema` e `Paleta`, a lista `PALETAS` (id, nome e as quatro cores do menu), o tema do sistema por `prefers-color-scheme` e `aplicarAparencia()`, que grava `data-tema` e `data-paleta` no `html` e ajusta o `color-scheme` e a cor `theme-color`. O `public/aparencia.js` faz o mesmo antes da primeira pintura, lendo `rumo:preferencias` e aceitando só valores conhecidos; por ser um arquivo do próprio site, passa pela política `script-src 'self'`. O menu de paletas (`src/ui/menu.ts`) abre ao lado do botão, navega pelas setas, fecha com `Esc` ou com um clique fora e pinta as amostras pelo CSSOM.

Rotas e página inicial

`lerRota()` aceita `#/placas`, `#/placa` e `#/placa/lab`. Cada parte do endereço é reduzida a letras minúsculas, números e hífen, com até 48 caracteres. Placa desconhecida leva ao catálogo; lab de outra placa leva à placa. Endereço vazio abre a **placa inicial**, `PLACA_INICIAL` em `src/dados/placas/index.ts`, que é a primeira da lista `PLACAS` (a ESP32-S3).

O logo, em `src/ui/cabecalho.ts`, aponta para `caminho()` dessa mesma rota (`#/esp32-s3`), então abrir em nova aba também funciona. No clique, ele fecha a busca e os atalhos e chama `navegar()`, que grava a entrada no histórico; se a rota atual já é a inicial, rola a página para o topo.

Bancada

`situacao()` classifica um lab em feito, pronto, a uma peça ou faltam peças. `resumirBancada()` devolve prontos, a uma peça (com a peça), quantos pedem mais e quantos estão feitos. `pecasUsadas()` conta em quantos labs cada peça aparece.

Build

O `vite.config.ts` divide o JavaScript em três arquivos: `three` (o three.js), `placas` (o catálogo em `src/dados/placas`) e o app. Os três entram com `modulepreload` e passam pela mesma política de segurança. Quando só as placas mudam numa versão, o navegador reaproveita o three.js do cache.

O gerador de projetos de PCB

`projetoDe(placa)`, em `src/pcb/gerador.ts`, transforma o desenho de uma placa num projeto de PCB e guarda o resultado em memória. O gerador é determinístico: uma semente tirada do id da placa alimenta um gerador pseudoaleatório, então a mesma placa gera sempre o mesmo projeto. No total são 1.783 footprints, mais de 21 mil pads, 4.149 trilhas e 2.642 vias.

Etapa	O que faz
Classificar	`classificar()` escolhe um de 38 modelos (QFN, QFP, SOIC, SOT, DIP, BGA, blindagem, conector, barra de pinos, slot, eletrolítico, MLCC, cristal, dissipador, soquete LGA e outros) pela forma, tamanho, altura e rótulo. Nas categorias Módulos, Sensores e Energia, uma peça metálica vira blindagem, assim como os rádios CYW43439 e MDBT50Q
Referência e biblioteca	Prefixo do KiCad (U, J, SW, D, C, R, Y, HS, BT, RV, L, FAN, T, DS, LS, W, AE, K) com numeração por placa, e um nome no padrão `Biblioteca:Footprint`, como `Package_QFP:LQFP-64_10x10mm_P0.5mm`
Pads	Pads SMD e THT com formato retangular, redondo, oval ou arredondado, no passo do encapsulamento; matrizes para BGA e LGA; contatos dourados de borda, bordas castelladas e pads fora da placa descartados
Furos e serigrafia	Furos de fixação nos cantos, contorno de serigrafia, ponto do pino 1, pátio (courtyard), contorno de fabricação e posição da referência
Trilhas e vias	Liga pads de footprints vizinhos com rotas octilineares; parte vai por F.Cu e parte desce por vias para B.Cu. O deslocamento até a via é arredondado antes de somar, então o trecho fica exatamente a 0°, 45° ou 90° mesmo com pads em posições como 9,525 mm. As trilhas de energia são mais largas, e vias de costura correm pelas bordas
Zonas	Plano de terra nas duas faces, com isolamento em volta de pads, vias e trilhas

Como funciona o renderizador 3D

O visualizador usa three.js com `WebGLRenderer`, tone mapping ACES, sombras PCF suaves e um ambiente de estúdio (`RoomEnvironment` com PMREM, criado uma vez por renderizador). A placa é uma caixa com a espessura real e seis materiais: FR-4 nas laterais e as faces de cima e de baixo desenhadas em canvas por `desenharFace()`, com máscara, cobre sob a máscara, trilhas, pads com acabamento, vias, furos e serigrafia. Um segundo canvas, de `desenharPbr()`, vira o mapa de metal e rugosidade, para que só o cobre exposto reflita a luz.

Cada footprint ganha um modelo em `modelos3d.ts`, montado com caixas, caixas arredondadas, cilindros, cápsulas e `InstancedMesh` para pernas, pinos e aletas. Os materiais (epóxi, plástico, metal, alumínio, ouro, estanho, cerâmica, vidro e borracha) são compartilhados e descartados juntos. A câmera fica fixa e o grupo da placa gira pela pose X, Y e Z; a imagem só é renderizada quando algo muda.

A seleção clona o material da peça com emissão e desenha uma caixa envolvente. O clique usa `Raycaster`. As linhas entre cartões e peças são um SVG por cima da seção, desenhado na cor de destaque da paleta: a cada movimento o visualizador projeta os cantos de cada parte na tela, e o editor mede os retângulos dos footprints. Ao sair da página, cena, texturas, geometrias e o contexto WebGL são liberados.

O editor de PCB é um SVG com um grupo por camada e por tipo de objeto, o que deixa ligar e desligar cada um com uma linha. As zonas usam máscaras SVG para o isolamento, e o zoom e o movimento alteram só o `viewBox`.

Formato de dados

Placa

```
export const EXEMPLO: Placa = {
  id: 'exemplo',
  nome: 'Placa de exemplo',
  sigla: 'EXEMPLO',
  fabricante: t('Genérico', 'Generic'),
  categoria: 'sensor',
  resumo: t('Uma frase.', 'One sentence.'),
  usos: t('Onde se usa.', 'Where it is used.'),
  essenciais: t('a placa e um cabo', 'the board and a cable'),
  especificacoes: [espec(R.tensao, '3,3 – 5 V'), ...],
  desenho: {
    largura: 25, altura: 15, cor: 'azul',
    componentes: [
      c('chip', 9, 4, 3, 3, 1, 'sensor', 'BME'),
      fila('barra', 2.9, 12, 5, 'pinos'),
      furo(0.8, 0.8, 2.5),
    ],
  },
  partes: [
    parte('sensor', t('Sensor', 'Sensor'),
      t('O que é.', 'What it is.'), t('Para que serve.', 'What it does.')),
    parte('pinos', ...),
  ],
  temas: [],
};
```

`c(forma, x, y, largura, altura, z, parte?, rótulo?, cor?)` usa milímetros a partir do canto de cima à esquerda. Componentes sem parte são só decoração. Toda parte precisa aparecer em pelo menos um componente, e os testes conferem.

`categoria` aceita `microcontrolador`, `computador`, `pc`, `modulo`, `sensor`, `energia` e `circuito`. Os atalhos de `src/dados/placas/formas.ts` evitam repetição: `fila(forma, x, y, n, parte, vertical?, linhas?)` desenha uma barra, uma fêmea ou uma fileira de furos no passo de 2,54 mm; `furo(x, y, d?)` faz um furo de fixação; `repetir(n, criar)` gera componentes em série, como os 64 LEDs de uma matriz.

Laboratório

```
{
  id: 'meu-lab', placa: 'exemplo', tema: 'inicio', numero: 1, icone: 'led',
  titulo: t(...), resumo: t(...),
  pecas: ['protoboard'], partes: ['mcu'],
  como: [t(...), t(...)],
  fiacao: { modulo: 'Sensor', ligacoes: [fio('SDA', 'GPIO 8', 'verde', t(...))] },
  comandos: [{ rotulo: t(...), linha: 'arduino-cli compile ...' }],
  passos: [t(...), t(...), t(...)],
  previa: { tipo: 'serial', inicio: ['...'], comandos: [{ nome: 'on', resposta: ['...'] }] },
  explicacaoPrevia: t(...),
  codigo: { arquivo: 'meu-lab/meu-lab.ino', texto: `...` },
}
```

Como adicionar

Uma placa

1. Escolha o arquivo da categoria ou da família em `src/dados/placas/` (por exemplo, `sensores-ambiente.ts` ou `arduino.ts`) e crie a constante da placa.
2. Meça a placa em milímetros (largura e altura) e posicione os componentes com `c()`, `fila()` e `repetir()`. Comece pelos maiores e use o nome da parte em cada um que pertence a ela.
3. Escreva as partes com `parte()`: nome, o que é e para que serve, nas duas línguas, e pelo menos quatro especificações.
4. Importe a constante em `src/dados/placas/index.ts` e coloque na lista `PLACAS`, junto das placas da mesma categoria.
5. Rode `npm test`: os testes acusam parte sem desenho, componente fora da placa, texto vazio, id fora do padrão e qualquer problema no projeto de PCB.
6. Rode `npm run dev`, abra `#/id-da-placa`, gire, separe as peças e confira as linhas.

Uma categoria

1. Acrescente o valor ao tipo `Categoria` em `src/dados/tipos.ts`.
2. Dê o nome nas duas línguas em `categorias` e a posição em `ORDEM_CATEGORIAS`, em `src/i18n/textos.ts`.
3. Se for uma categoria de módulos prontos, inclua-a em `MODULARES` no `src/pcb/gerador.ts`.
4. Atualize o teste das categorias em `tests/unit/placas.test.ts`; cada categoria precisa ter pelo menos dez placas.

Um laboratório

1. Garanta que a placa tem o tema em `temas`.
2. Se o lab usa uma peça nova, crie-a em `src/dados/pecas.ts`.
3. Crie o objeto do lab em `src/dados/laboratorios/` com número único na placa.
4. Escolha a prévia entre os 16 tipos. Para um monitor serial, escreva as linhas iniciais e as respostas de cada comando.
5. Rode os testes: eles conferem placa, tema, partes, peças, fiação, passos e que o código não tem comentários.

Testes e segurança

Testes e CI

Unitários (Vitest, 1.237 testes): pelo menos 132 placas, ids únicos e seguros para a rota, as sete categorias, todas presentes no catálogo e com pelo menos dez placas, e a placa inicial; para cada placa, textos nas duas línguas, quatro ou mais especificações, partes com o que é e para que serve, toda parte desenhada e todo componente dentro da placa; para cada projeto de PCB, semente determinística, cor da máscara, referências únicas no padrão do KiCad, bibliotecas válidas, toda parte com footprint, pads, matrizes, trilhas, vias e furos dentro da placa e trilhas só a 0°, 45° ou 90°; para cada lab, referências válidas, fiação completa, passos, comandos seriais únicos e código sem comentários; a bancada, a leitura segura do progresso e as rotas, inclusive a página inicial.

Interface (Playwright, 13 testes): página inicial com o visualizador 3D, giro nos três eixos e pelo teclado, vista explodida, acender parte no 3D e no editor de PCB, camadas do editor, catálogo com 132 placas em sete grupos, bancada e passos salvos após recarregar, monitor serial com LED e erro, fiação fio a fio, busca, idioma e tema pelo teclado, menu e atalho de paletas, logo, título e barra de status, o logo levando à página inicial a partir do catálogo e de um lab (e subindo ao topo), e seis placas novas abrindo no 3D com o projeto de PCB.

```
npm test
npx playwright install chromium
npm run test:e2e
```

Segurança

- **CSP no build:** `default-src 'self'`, `script-src 'self'`, `style-src 'self'`, sem objetos, sem formulários e com `upgrade-insecure-requests`. Os três arquivos de JavaScript do build vêm do próprio site.
- Nenhum `innerHTML`, `eval` ou atributo `style` montado a partir de texto: estilos dinâmicos, como as amostras do menu de paletas, usam o CSSOM, permitido pela CSP.
- Leitura do `localStorage` validada contra o catálogo, com limite de tamanho; tema e paleta só aceitam valores conhecidos, no `aparencia.js` e na loja.
- Rotas higienizadas e sem uso do endereço para montar HTML; os ids das placas são testados contra o mesmo padrão.
- Links externos com `rel="noopener noreferrer"`.
- Sem servidor, cookies ou rastreadores; o áudio só começa com interação.
- A única dependência de produção é o three.js, com versão fixa; a interface usa as fontes do sistema. `npm audit --omit=dev` no CI e Dependabot semanal.

> Os labs de placa-mãe, fonte ATX e fonte linear, e placas como a HLK-PM01, o relé de 4 canais e a fonte simétrica, envolvem energia elétrica. O Rumo indica onde há tensão perigosa, mas não substitui o manual do fabricante nem cuidados de segurança na bancada.

Personalização

Paletas de cores

As quatro paletas seguem as do Grafo, do Crivo e do Pluma. Cada uma tem um bloco para o tema claro e outro para o escuro em `src/css/estilo.css`, escolhidos pelos atributos `data-paleta` e `data-tema` do elemento `html`.

Paleta	Origem	Tema claro	Tema escuro
Rumo (padrão)	paleta da casa, a mesma do Grafo, do Crivo e do Pluma	linho `#E6DDCE`, vinho `#5D1C16`, ardósia `#A3B4BE`, palha `#F6E4A6`	fundo `#1D1613`, superfície `#30251F`, destaque palha `#F6E4A6`
Bento	painel administrativo	névoa `#F5F4F4`, cinza `#BAB7B6`, grafite `#4D4B4B`, tinta `#000000`	fundo `#020202`, superfície `#1E1D1D`, destaque branco
Sonda	motor de busca	areia `#F3F1EC`, azul `#7FA7B8`, noite `#17212B`, magenta `#A8235A`	fundo `#0F161B`, superfície `#151E25`, destaque rosa `#F0679A`
Nexo	paleta original do Nexo	papel `#E8E8E8`, pó `#D9D1CE`, malva `#AB9D9D`, tinta `#000000`	fundo `#000000`, superfície `#221E1D`, destaque papel `#E8E8E8`

Para criar uma paleta, acrescente os dois blocos em `estilo.css`, inclua a paleta em `PALETAS` (`src/app/aparencia.ts`) e o nome na lista aceita por `public/aparencia.js`.

Tokens, fontes e cores do KiCad

Os tokens da paleta (`--bg`, `--surface`, `--surface-2`, `--text`, `--border`, `--accent`, `--accent-soft`, `--highlight` e as cores `--c-oliva`, `--c-ouro`, `--c-anil`, `--c-brasa`) ficam no começo de `src/css/estilo.css`; os componentes usam nomes próprios (`--mesa`, `--caixa`, `--texto`, `--tampa`) que apontam para eles. As fontes são as do sistema: `--font` (`system-ui`) e `--mono` (`ui-monospace`).

As cores de máscara ficam em `COR_MASCARA` (`src/pcb/gerador.ts`), as cores e materiais 3D em `texturas.ts` e `modelos3d.ts` e as cores das camadas do editor nas classes `.k-*` do CSS; elas imitam o KiCad e não mudam com a paleta. Os textos da interface ficam em `src/i18n/textos.ts`; os textos das placas e labs, nos próprios dados. A marca (nome, versão, repositório e grade da logo) fica em `src/marca.ts`, e a logo é desenhada em preto num quadrado branco na barra superior, no ícone do site e nas imagens do README.

Solução de problemas

Sintoma	Causa provável e solução
Página em branco ao abrir o `index.html` direto	Abra pelo `npm run preview` ou pelo GitHub Pages; o navegador bloqueia módulos em `file://`
Pages publica 404	Em **Settings** → **Pages**, a fonte precisa ser **GitHub Actions**
A aba Visualizador 3D aparece desativada	O navegador não ofereceu WebGL. Ative a aceleração gráfica ou use Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais; o editor de PCB continua funcionando
O 3D fica lento	Placas grandes, como a ATX, a Micro-ATX e o teclado 60 %, têm centenas de peças. Feche outras abas com 3D ou desligue Componentes na barra
As miniaturas do catálogo demoram a aparecer	Cada miniatura é renderizada quando o cartão entra na tela, uma de cada vez, e fica em memória. Com 132 placas, role com calma ou use a busca (`Ctrl` + `K`)
O logo não sai da página	Você já está na página inicial: o clique só sobe ao topo. Para o catálogo, use o seletor de placas ou a tecla `P`
Sem som no sintetizador	Toque numa tecla (o navegador exige interação) e confira o volume da aba
Peças e passos sumiram	Foram limpos os dados do site ou é outra janela anônima; o progresso fica só neste navegador
O tema abre escuro (ou claro) sem ter sido escolhido	Na primeira visita o tema segue o do sistema. Escolha pelo botão ou pela tecla `T`; a escolha fica salva
As cores ou o catálogo parecem antigos depois de atualizar	O navegador guardou o `index.html` anterior. Recarregue com `Ctrl` + `F5`
`npm ci` falha	Confira o Node 22 (`node -v`) e se o `package-lock.json` está no commit
Playwright não acha o navegador	Rode `npx playwright install chromium` ou aponte `RUMO_CHROME` para um Chrome instalado

Atalhos e licença

Atalhos de teclado

Tecla	Ação
Clique no logo Rumo	Página inicial (ou topo, se já estiver nela) NOVO
`Ctrl` + `K` ou `/`	Buscar placas, partes e labs
`P`	Catálogo
`,` e `.`	Placa anterior e próxima
`[` e `]`	Lab anterior e próximo
Setas, `PgUp`, `PgDn`, `+`, `−`, `0`	Visualizador 3D em foco: girar, zoom e centralizar
Setas, `+`, `−`, `0`, `Home`	Editor de PCB em foco: mover, zoom e ajustar
`E` e `G`	Separar peças e giro automático
`T`	Tema claro ou escuro
`C`	Próxima paleta de cores
`L`	Português ou inglês
`Esc` e `?`	Fechar janela ou menu e folha de atalhos

Licença

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta. Todos os direitos reservados. O Rumo usa uma licença de uso própria, no arquivo `LICENSE`, em português e inglês, que permite apenas usar e baixar.

Permitido	Não permitido sem autorização por escrito
Usar a versão publicada, de graça, para fins pessoais, educacionais ou profissionais	Modificar, adaptar, traduzir ou criar obras derivadas
Baixar o repositório ou uma versão de Releases e rodar no próprio computador, exatamente como foi publicado	Vender, alugar, licenciar, sublicenciar, cobrar pelo acesso ou incluir em produto ou serviço pago
	Redistribuir, publicar, espelhar ou hospedar em outro endereço, mesmo sem alterações
	Reutilizar o código, os textos, os dados das placas e dos labs, os desenhos, os modelos 3D, as animações, o nome ou a logo
	Remover ou alterar os avisos de direitos ou a licença

Cada cópia baixada é só para quem baixou e deve manter o arquivo `LICENSE`. Os forks dentro do GitHub, garantidos pelos Termos de Serviço da plataforma, não dão direito de modificar, publicar ou vender. O three.js e as ferramentas de terceiros continuam sob as próprias licenças. Uso fora da licença encerra as permissões, e as cópias baixadas devem ser apagadas. Pedidos de autorização: pelo perfil ravelroot no GitHub.

Os desenhos das placas e os projetos de PCB gerados são representações didáticas, com posições e medidas aproximadas, e não substituem o esquema ou a folha de dados do fabricante. Os nomes de produtos e marcas citados pertencem aos seus donos.

Catálogo completo

As 132 placas e circuitos

Placa	Categoria	Partes identificadas	Labs
ESP32-S3 DevKitC-1 `#/esp32-s3`	Microcontroladores	Portas USB-C, Ponte USB-serial, Botões BOOT e RST, Regulador de 3,3 V, LED RGB, Módulo ESP32-S3, Antena de PCB, Barras de pinos	9
Arduino Uno R3 `#/uno-r3`	Microcontroladores	Conector USB-B, ATmega16U2, Entrada P4 e regulador, Botão RESET, Pinos digitais, Pinos de energia, Entradas analógicas, Conector ICSP, ATmega328P, Cristal de 16 MHz, LEDs L, TX, RX e ON	5
Raspberry Pi Pico `#/pico`	Microcontroladores	Micro-USB, Botão BOOTSEL, LED da placa, Flash QSPI, RP2040, Cristal de 12 MHz, Conversor de energia, Bordas castelladas, Pontos SWD	2
Arduino Nano `#/nano`	Microcontroladores	Mini-USB, CH340, ATmega328P e cristal, Botão RESET, Regulador AMS1117, LEDs de sinal, Barras de pinos, ICSP	—
Arduino Mega 2560 `#/mega2560`	Microcontroladores	USB-B, ATmega16U2, Entrada e regulador, RESET, Pinos digitais D0–D21, Pinos de energia, A0–A15, Barra dupla D22–D53, ICSP, ATmega2560	—
NodeMCU ESP8266 v3 `#/nodemcu`	Microcontroladores	Micro-USB, Ponte USB-serial, FLASH e RST, Regulador de 3,3 V, Módulo ESP-12E, Antena de PCB, LED azul, Pinos D0–D8, A0 e energia	—
ESP32-CAM `#/esp32-cam`	Microcontroladores	ESP32, Antena e conector IPEX, Câmera OV2640, LED de flash, PSRAM de 4 MB, Slot microSD, RESET, Pinos	—
STM32 Blue Pill `#/bluepill`	Microcontroladores	Micro-USB, Pinos PA, PB e PC, Conector SWD, Jumpers BOOT0 e BOOT1, STM32F103C8T6, Cristais, RESET, LEDs, Regulador	—
Seeed XIAO ESP32-C3 `#/xiao-c3`	Microcontroladores	USB-C, ESP32-C3, Conector de antena, BOOT e RESET, LED de carga, Pinos	—
BBC micro:bit v2 `#/microbit`	Microcontroladores	Matriz de LEDs 5×5, Botões A e B, Logo sensível ao toque, Micro-USB, nRF52833, Alto-falante, Microfone MEMS, Conector de borda	—
Arduino Leonardo `#/leonardo`	Microcontroladores	Micro-USB, P4 e regulador, Botão RESET, Pinos digitais, Pinos de energia, Entradas analógicas, Conector ICSP, Cristal de 16 MHz, ATmega32U4, LEDs L, TX, RX e ON	—
Arduino Uno R4 Minima `#/uno-r4-minima`	Microcontroladores	USB-C, P4 e conversor buck, Botão RESET, Pinos digitais, Pinos de energia, Entradas analógicas, Conector ICSP, RA4M1, Conector SWD, LEDs L, TX, RX e ON	—
Arduino Uno R4 WiFi `#/uno-r4-wifi`	Microcontroladores	USB-C, P4 e conversor buck, Botão RESET, Pinos digitais, Pinos de energia, Entradas analógicas, Conector ICSP, ESP32-S3-MINI-1, RA4M1, Matriz de LEDs, Conector Qwiic, LEDs L, TX, RX e ON	—
Arduino Nano Every `#/nano-every`	Microcontroladores	Micro-USB, SAMD11, ATmega4809, Botão RESET, Conversor buck, LEDs, Barras de pinos	—
Arduino Nano 33 IoT `#/nano-33-iot`	Microcontroladores	Micro-USB, Conversor buck, Botão RESET, SAMD21, IMU LSM6DS3, ATECC608A, NINA-W102, LEDs, Barras de pinos	—
Arduino Nano ESP32 `#/nano-esp32`	Microcontroladores	USB-C, Conversor buck, Botão RESET, LEDs, NORA-W106, Barras de pinos	—

Placa	Categoria	Partes identificadas	Labs
Arduino Due `#/due`	Microcontroladores	Duas micro-USB, P4 e reguladores, RESET e ERASE, ATmega16U2, Pinos digitais, Pinos de energia, Analógicos e DAC, Barra dupla, SPI, JTAG, SAM3X8E, LEDs	—
Arduino Portenta H7 `#/portenta-h7`	Microcontroladores	USB-C, PMIC, LED RGB, STM32H747, SDRAM de 8 MB, Flash QSPI, Elemento seguro, PHY Ethernet, Murata 1DX, Bordas e conectores	—
ESP32 DevKitC V4 `#/esp32-devkitc`	Microcontroladores	Micro-USB, EN e BOOT, Ponte USB-serial, Regulador de 3,3 V, LED de energia, ESP32-WROOM-32E, Antena de PCB, Barras de pinos	—
ESP32-C6-DevKitC-1 `#/esp32-c6`	Microcontroladores	Dois USB-C, Ponte USB-UART, BOOT e RESET, Regulador de 3,3 V, LED RGB, ESP32-C6-WROOM-1, Antena de PCB, Barras de pinos	—
Wemos D1 mini `#/d1-mini`	Microcontroladores	Micro-USB, RESET, CH340G, Regulador de 3,3 V, ESP8266, Antena de PCB, LED azul, 16 pinos	—
Seeed XIAO ESP32S3 `#/xiao-s3`	Microcontroladores	USB-C, ESP32-S3R8, Conector U.FL, RESET e BOOT, LED de carga e de usuário, Ilhas de bateria, Bordas castelladas	—
Heltec WiFi LoRa 32 V3 `#/heltec-lora32`	Microcontroladores	Barras de pinos, USB-C, CP2102, PRG e RST, ESP32-S3, SX1262, OLED 0,96", Conector de bateria, LED, Conector IPEX	—
Raspberry Pi Pico W `#/pico-w`	Microcontroladores	Micro-USB, BOOTSEL, LED da placa, Flash QSPI, RP2040, Cristal de 12 MHz, Conversor buck-boost, CYW43439, Antena de PCB, SWD, Bordas castelladas	—
Raspberry Pi Pico 2 `#/pico2`	Microcontroladores	Micro-USB, BOOTSEL, LED da placa, Flash QSPI, RP2350, Cristal de 12 MHz, Conversor buck-boost, Bordas castelladas, SWD	—
Adafruit Feather nRF52840 Express `#/feather-nrf52840`	Microcontroladores	Barras Feather, Micro-USB, Conector JST PH, Carregador MCP73831, Regulador de 3,3 V, Flash QSPI de 2 MB, RESET e USER, NeoPixel, LEDs vermelho e azul, MDBT50Q	—
STM32 Nucleo-F401RE `#/nucleo-f401re`	Microcontroladores	ST-LINK/V2-1, Conectores ST morpho, Conectores Arduino, USER e RESET, STM32F401RE, LEDs LD2 e LD3, Regulador	—
STM32 Black Pill (F411) `#/blackpill`	Microcontroladores	USB-C, Barras de pinos, SWD, BOOT0, NRST e KEY, STM32F411, Cristais, Regulador de 3,3 V, LEDs	—
Teensy 4.1 `#/teensy41`	Microcontroladores	Barras de pinos, Micro-USB, Botão de programa, LED laranja, i.MX RT1062, Flash de 8 MB, Regulador, Ethernet, USB host, microSD	—
Digispark ATtiny85 `#/digispark`	Microcontroladores	Plugue USB na placa, ATtiny85, Regulador 78M05, LEDs, P0 a P5, 5V, GND e VIN	—
Raspberry Pi 5 `#/pi5`	Computadores de placa única	SoC BCM2712, Memória LPDDR4X, RP1, GPIO de 40 pinos, Gigabit Ethernet, USB 2.0 e USB 3.0, USB-C e botão liga, Dois micro-HDMI, Conectores MIPI, PCIe x1, microSD, Conector da ventoinha, Bateria do RTC	3
Raspberry Pi Zero 2 W `#/pi-zero-2w`	Computadores de placa única	RP3A0, GPIO sem barra, Antena, Mini-HDMI, Micro-USB OTG, Micro-USB PWR, microSD, Conector CSI, LED de atividade	—
Raspberry Pi 4 Model B `#/pi4`	Computadores de placa única	GPIO de 40 pinos, Pinos PoE, Wi-Fi e Bluetooth, BCM2711, LPDDR4, Controlador USB 3.0, Gigabit Ethernet, Portas USB, USB-C e PMIC, Micro-HDMI, CSI-2, Áudio e vídeo composto, microSD, LEDs PWR e ACT	—
Raspberry Pi 3 Model B+ `#/pi3b-plus`	Computadores de placa única	GPIO de 40 pinos, Pinos PoE, Wi-Fi e Bluetooth, BCM2837B0, Ethernet, Quatro USB 2.0, Micro-USB e PMIC, HDMI, CSI-2, Áudio, microSD, LEDs	—

Placa	Categoria	Partes identificadas	Labs
Raspberry Pi 3 Model A+ `#/pi3a-plus`	Computadores de placa única	GPIO de 40 pinos, Wi-Fi e Bluetooth, BCM2837B0, USB 2.0, Micro-USB e PMIC, HDMI, CSI-2, Áudio, microSD, LEDs	—
Raspberry Pi Compute Module 4 `#/cm4`	Computadores de placa única	eMMC, PMIC, BCM2711, LPDDR4, Rádio, Antena e U.FL, Conectores de 100 pinos	—
Raspberry Pi Zero W `#/pi-zero-w`	Computadores de placa única	GPIO sem barra, BCM2835 com RAM em cima, Wi-Fi e Bluetooth, Mini-HDMI, Micro-USB OTG, Micro-USB PWR, microSD, CSI mini, LED ACT	—
BeagleBone Black `#/beaglebone-black`	Computadores de placa única	LEDs de usuário, Barra P9, Barra P8, Ethernet 10/100, P4 e PMIC, Mini-USB, Botões, eMMC de 4 GB, AM3358, DDR3L, HDMI, microSD, USB-A	—
NVIDIA Jetson Nano Developer Kit `#/jetson-nano`	Computadores de placa única	GPIO de 40 pinos, Duas CSI, Módulo Jetson Nano, Dissipador, M.2 chave E, Conector de ventoinha, Barra de botões, P4 e micro-USB, HDMI e DisplayPort, Quatro USB 3.0, Gigabit Ethernet	—
Orange Pi 5 `#/orange-pi-5`	Computadores de placa única	Botões, GPIO de 26 pinos, Ventoinha, microSD, Câmera MIPI, RK3588S, LPDDR4X, PMIC, Áudio, USB-C de dados, HDMI 2.1, Portas USB, Gigabit Ethernet	—
Placa-mãe ATX `#/atx`	Hardware de PC	Soquete do processador, VRM e dissipadores, Slots de memória DDR5, Conector ATX de 24 pinos, Conector EPS de 8 pinos, Painel traseiro de E/S, Slots PCI Express, Slots M.2, Chipset, Portas SATA, BIOS e bateria CR2032, Painel frontal, Conectores USB internos, Conectores de ventoinha, LEDs de diagnóstico, Áudio	3
Placa-mãe Mini-ITX `#/mini-itx`	Hardware de PC	Soquete LGA1700, VRM, Dois slots DDR5, ATX 24 pinos, EPS 8 pinos, Painel traseiro, Placa Wi-Fi M.2, Slot M.2, Chipset, SATA, PCIe x16	—
Placa de vídeo (PCB) `#/gpu`	Hardware de PC	Chip gráfico, Memória GDDR6, VRM, Conector PCIe de 8 pinos, Contatos PCIe x16, Saídas de vídeo, VBIOS, Conector das ventoinhas	—
SSD M.2 NVMe 2280 `#/ssd-nvme`	Hardware de PC	Conector chave M, Controlador, Cache DRAM, Flash NAND, PMIC, Meia-lua do parafuso	—
Memória DDR5 UDIMM `#/ddr5`	Hardware de PC	Chips de DRAM, PMIC, SPD, Capacitores de desacoplamento, Contatos e entalhe	—
Fonte ATX (vista interna) `#/fonte-atx`	Hardware de PC	Entrada AC e chave, Filtro de EMI, Ponte retificadora, Capacitor principal, Lado primário, Transformador, Lado secundário, Filtro de saída, Controle e supervisão, Cabos de saída	—
Placa-mãe Micro-ATX `#/micro-atx`	Hardware de PC	Soquete LGA1700, VRM, Slots DDR4, ATX de 24 pinos, EPS de 8 pinos, Painel traseiro, Slots PCIe, Slots M.2, Chipset, Portas SATA, BIOS e CR2032, Painel frontal, USB interno, Ventoinhas, LEDs de diagnóstico, Áudio	—
Memória DDR5 SO-DIMM `#/sodimm-ddr5`	Hardware de PC	PMIC, Hub SPD, Desacoplamento, Etiqueta, Chips DRAM, Contatos dourados	—
Placa lógica de HD 3,5" `#/hdd-placa`	Hardware de PC	Controlador (SoC), Cache DRAM, Flash do firmware, Driver de motor e VCM, Contatos do motor, Contatos do cabeçote, Reguladores, Diodos TVS, Conectores SATA, Jumpers	—
SSD SATA 2,5" (placa interna) `#/ssd-sata`	Hardware de PC	Conector SATA, Cache DRAM, Controlador, Energia, Memória NAND, Desacoplamento	—

Placa	Categoria	Partes identificadas	Labs
Placa Wi-Fi M.2 2230 (AX210) `#/wifi-m2`	Hardware de PC	Conectores de antena, Rádio sob blindagem, Energia, Contatos chave E	—
Placa de rede PCIe 2,5 GbE `#/rede-25g`	Hardware de PC	RJ45, Transformador de rede, RTL8125B, Cristal de 25 MHz, Reguladores, Contatos PCIe x1	—
Placa de vídeo perfil baixo (GT 1030) `#/gpu-low-profile`	Hardware de PC	Saídas de vídeo, GPU GP108, Memória de vídeo, Dissipador passivo, VRM, BIOS de vídeo, Contatos PCIe x16	—
Adaptador M.2 NVMe para PCIe `#/adaptador-nvme`	Hardware de PC	Soquete M.2 chave M, Furos de fixação, Capacitores, LED de atividade, Contatos PCIe x4	—
PCB de teclado mecânico 60 % `#/teclado-60`	Hardware de PC	Switches, Diodos 1N4148, ATmega32U4, Conector USB, Botão de reset	—
Módulo TPM 2.0 `#/tpm`	Hardware de PC	Chip TPM, Desacoplamento, Resistores, Conector fêmea	—
Ponte H L298N `#/l298n`	Módulos	L298N e dissipador, Saídas dos motores, Diodos de roda livre, Capacitores, Regulador 78M05 e jumper, Borne de alimentação, Entradas de controle, LED	1
Módulo relé 1 canal 5 V `#/rele`	Módulos	Pinos de entrada, Optoacoplador, Transistor, Diodo de proteção, Relé, LEDs, Bornes NA, COM e NF	—
Leitor RFID RC522 `#/rc522`	Módulos	Antena em espira, MFRC522, Cristal de 27,12 MHz, Filtro de EMC, LED, Pinos SPI	—
Driver de passo A4988 `#/a4988`	Módulos	Chip A4988, Dissipador, Trimpot de corrente, Resistores de medição, Pinos	—
Tela OLED 0,96" SSD1306 `#/oled-ssd1306`	Módulos	Painel OLED, SSD1306, Cabo flexível, GND, VCC, SCL e SDA, Resistor de endereço	—
Driver de passo silencioso TMC2209 `#/tmc2209`	Módulos	Barras de pinos, TMC2209, Dissipador, Trimpot de Vref, Resistores de medição	—
Driver ULN2003 para motor 28BYJ-48 `#/uln2003`	Módulos	IN1 a IN4, ULN2003APG, Conector do motor, LEDs A, B, C e D, Energia e jumper	—
Ponte H dupla TB6612FNG `#/tb6612`	Módulos	Barras de pinos, TB6612FNG, Capacitores, Proteção contra inversão	—
Controlador de 16 servos PCA9685 `#/pca9685`	Módulos	Barras de controle, Borne V+, PCA9685, LED, Jumpers A0 a A5, Saídas de servo	—
Módulo relé 4 canais `#/rele-4`	Módulos	Bornes NA, COM e NF, Relés, Diodos de proteção, Optoacopladores, Transistores, LEDs, GND, IN1–IN4 e VCC, Jumper JD-VCC	—
Display LCD 16×2 com I²C `#/lcd1602-i2c`	Módulos	LCD com controlador, Barramento paralelo, GND, VCC, SDA e SCL, PCF8574, Trimpot de contraste, Jumper da luz de fundo	—

Placa	Categoria	Partes identificadas	Labs
Tela TFT 2,8" ILI9341 com toque `#/ili9341`	Módulos	Painel TFT, Barra de 14 pinos, Regulador de 3,3 V, XPT2046, Pinos do cartão SD	—
Tela e-paper 2,9" `#/epaper-29`	Módulos	Painel de tinta eletrônica, Conversor de alta tensão, Regulador e conversão de nível, VCC, GND, DIN, CLK, CS, DC, RST e BUSY	—
Matriz de LED 8×8 MAX7219 `#/max7219`	Módulos	Matriz 1088AS, MAX7219, VCC, GND, DIN, CS e CLK, Pinos de saída, Capacitor de filtro, Resistor ISET	—
Display de 7 segmentos TM1637 `#/tm1637`	Módulos	Display de 7 segmentos, TM1637, Resistores e capacitores, CLK, DIO, VCC e GND	—
Matriz RGB 8×8 WS2812B `#/ws2812-matriz`	Módulos	LEDs WS2812B, DIN, DOUT, 5V e GND	—
Rádio LoRa Ra-02 (SX1278) `#/lora-ra02`	Módulos	SX1278 sob blindagem, Rede de casamento, Conector IPEX, Ilhas meia-lua	—
Rádio 2,4 GHz nRF24L01+ `#/nrf24`	Módulos	Barra 2 × 4, Cristal de 16 MHz, nRF24L01+, Rede de casamento, Antena de PCB	—
Bluetooth serial HC-05 `#/hc05`	Módulos	STATE, RXD, TXD, GND, VCC e EN, LED de estado, Regulador de 3,3 V, Botão KEY, Módulo Bluetooth, Antena de PCB	—
Ethernet W5500 `#/w5500`	Módulos	Barra 2 × 5, Cristal de 25 MHz, W5500, Desacoplamento, RJ45 com magnéticos	—
Conversor USB-serial FT232RL `#/ft232rl`	Módulos	Mini-USB, FT232RL, Jumper de tensão, LEDs TX e RX, DTR, RX, TX, VCC, CTS e GND	—
Conversor de nível lógico 4 canais `#/nivel-logico`	Módulos	Lado HV, Lado LV, MOSFETs BSS138, Pull-ups de 10 kΩ	—
Leitor de cartão microSD `#/microsd`	Módulos	GND, VCC, MISO, MOSI, SCK e CS, Regulador de 3,3 V, Conversor de nível, Pull-ups, Slot microSD	—
Relógio de tempo real DS3231 `#/ds3231`	Módulos	32K, SQW, SCL, SDA, VCC e GND, Circuito de carga, DS3231, LED de energia, EEPROM AT24C32, Suporte CR2032, Pinos de passagem	—
Tocador de MP3 DFPlayer Mini `#/dfplayer`	Módulos	16 pinos, YX5200, Amplificador 8002, Slot microSD	—
Sensor ultrassônico HC-SR04 `#/hcsr04`	Sensores	Transdutor emissor (T), Transdutor receptor (R), Circuito de controle, VCC, TRIG, ECHO e GND	—
Acelerômetro e giroscópio MPU-6050 `#/mpu6050`	Sensores	MPU-6050, Regulador de 3,3 V, Resistores de pull-up, LED, Pinos	—
GPS u-blox NEO-6M `#/neo6m`	Sensores	NEO-6M, Conector e antena, Bateria de backup, EEPROM, Regulador, LED de PPS, VCC, RX, TX e GND	—

Placa	Categoria	Partes identificadas	Labs
Sensor de temperatura e umidade DHT22 `#/dht22`	Sensores	AM2302, Pull-up de 10 kΩ, Capacitor de desacoplamento, +, OUT e −	—
Sensor ambiental BME280 `#/bme280`	Sensores	BME280, Desacoplamento, Pull-ups, VCC, GND, SCL, SDA, CSB e SDO	—
Termômetro digital DS18B20 `#/ds18b20`	Sensores	DS18B20, Pull-up de 4,7 kΩ, LED, S, + e −	—
Sensor de gás e fumaça MQ-2 `#/mq2`	Sensores	Cabeça MQ-2, Trimpot de limiar, LM393, LEDs, Resistor de carga, VCC, GND, DO e AO	—
Sensor de presença PIR HC-SR501 `#/hcsr501`	Sensores	Lente de Fresnel, Trimpots, Jumper H/L, VCC, OUT e GND, BISS0001	—
Sensor capacitivo de umidade do solo v1.2 `#/umidade-solo`	Sensores	Conector JST PH, Oscilador 555, Regulador de 3,3 V, Detector de pico, Sonda capacitiva	—
Sensor de luz BH1750 `#/bh1750`	Sensores	BH1750FVI, Regulador de 3,3 V, Pull-ups, VCC, GND, SCL, SDA e ADDR	—
Sensor de cor TCS34725 `#/tcs34725`	Sensores	TCS34725, LED branco, Regulador de 3,3 V, Pull-ups, LED, INT, SDA, SCL, 3V3, GND e VIN	—
Termopar tipo K com MAX6675 `#/max6675`	Sensores	Borne do termopar, MAX6675, Capacitor de filtro, GND, VCC, SCK, CS e SO	—
Sensor de som KY-037 `#/ky037`	Sensores	Microfone de eletreto, Trimpot multivoltas, LM393, LEDs, Resistores, AO, GND, + e DO	—
Microfone digital I²S INMP441 `#/inmp441`	Sensores	INMP441, Furo de som, Desacoplamento, SCK, WS, L/R, SD, VDD e GND	—
Sensor de distância a laser VL53L0X `#/vl53l0x`	Sensores	VL53L0X, Regulador de 2,8 V, Resistores de pull-up, VIN, GND, SCL, SDA, GPIO1 e XSHUT	—
Acelerômetro ADXL345 `#/adxl345`	Sensores	ADXL345, Regulador de 3,3 V, Pull-ups do I²C, Barra de oito pinos	—
Sensor seguidor de linha TCRT5000 `#/tcrt5000`	Sensores	TCRT5000, LM393, Trimpot de sensibilidade, LEDs, Resistores, VCC, GND, DO e AO	—
Encoder rotativo KY-040 `#/ky040`	Sensores	Encoder EC11, Abas de fixação, Pull-ups, CLK, DT, SW, + e GND	—
Joystick analógico KY-023 `#/joystick`	Sensores	Cardã, Manche e botão, Potenciômetros X e Y, GND, +5V, VRx, VRy e SW	—
Sensor de efeito Hall A3144 `#/a3144`	Sensores	A3144, Pull-up de 10 kΩ, LED de detecção, S, + e −	—

Placa	Categoria	Partes identificadas	Labs
Botão de toque capacitivo TTP223 `#/ttp223`	Sensores	Eletrodo de toque, TTP223, Jumpers A e B, LED, GND, VCC e SIG	—
Oxímetro e batimentos MAX30102 `#/max30102`	Sensores	MAX30102, Reguladores de 1,8 V e 3,3 V, Pull-ups do I²C, VIN, SDA, SCL, INT, IRD, RD e GND	—
Amplificador de célula de carga HX711 `#/hx711`	Sensores	E+, E−, A−, A+, B− e B+, Regulador de excitação, HX711, Filtros, GND, DT, SCK e VCC	—
Medidor de corrente INA219 `#/ina219`	Sensores	VIN+ e VIN−, Resistor shunt, INA219, Jumpers A0 e A1, VCC, GND, SCL, SDA, VIN− e VIN+	—
Sensor de corrente ACS712 `#/acs712`	Sensores	Borne de corrente, ACS712, Capacitores de filtro, LED, VCC, OUT e GND	—
Regulador buck LM2596 `#/lm2596`	Energia	Entrada IN+ e IN−, Saída OUT+ e OUT−, LM2596, Indutor de 33 µH, Capacitores, Trimpot multivoltas, Diodo Schottky	—
Carregador de lítio TP4056 `#/tp4056`	Energia	USB-C, TP4056, Resistor de programação, DW01A e FS8205A, LEDs, B+ e B−, OUT+ e OUT−	—
Elevador de tensão MT3608 `#/mt3608`	Energia	VIN+ e VIN−, VOUT+ e VOUT−, MT3608, Indutor de 22 µH, Diodo Schottky SS34, Capacitores cerâmicos, Trimpot multivoltas	—
Buck 5 A XL4015 com corrente constante `#/xl4015`	Energia	Entrada IN+ e IN−, Saída OUT+ e OUT−, XL4015, Indutor de 47 µH, Diodo Schottky, Capacitores eletrolíticos, Trimpots CV e CC, Sensor de corrente, LEDs de estado	—
Regulador AMS1117-3.3 `#/ams1117`	Energia	Pinos de entrada, Pinos de saída, AMS1117-3.3, Capacitores de 10 µF, LED de energia	—
Fonte para protoboard MB102 `#/mb102`	Energia	P4 e USB-A, Chave liga/desliga, Reguladores AMS1117, Capacitores de filtro, LED verde, Pinos dos trilhos, Jumpers de tensão, Pinos de saída	—
Regulador ajustável LM317 `#/lm317`	Energia	Borne de entrada, Borne de saída, LM317, Divisor de ajuste, Capacitores, Diodo de proteção, LED	—
BMS 3S para baterias 18650 `#/bms-3s`	Energia	B−, B1, B2 e B+, P−, MOSFETs de potência, CI de proteção, Equalização	—
Shield de bateria 18650 `#/shield-18650`	Energia	Suporte da célula, Chave, Entrada micro-USB, Carregador de lítio, Conversor elevador, LEDs, USB-A, Pinos de saída	—
Fonte AC-DC HLK-PM01 `#/hlk-pm01`	Energia	Borne da rede, Fusível, Varistor, Módulo HLK-PM01, Capacitor de saída, Borne de 5 V	—
Módulo MOSFET IRF520 `#/irf520`	Energia	VIN e GND, V+ e V−, IRF520N, Resistores de gate, SIG, VCC e GND, LED de estado	—
Gatilho USB-C PD CH224K `#/ch224k`	Energia	USB-C, CH224K, Seleção de tensão, LED, VOUT e GND	—
Pisca-pisca com NE555 `#/ne555`	Circuitos	NE555, R1 e R2, Trimpot, Capacitores de tempo e controle, LED e resistor, Borne de entrada	1

Placa	Categoria	Partes identificadas	Labs
Fonte regulada com LM7805 `#/lm7805`	Circuitos	LM7805 e dissipador, Entrada e capacitor de 470 µF, Saída e capacitor de 100 µF, Capacitores de 100 nF, Diodo 1N4007, LED indicador	1
Amplificador de áudio LM386 `#/lm386`	Circuitos	LM386, Entrada P2, Potenciômetro de volume, Capacitor de ganho, Capacitor de saída, Rede Zobel, Saída do alto-falante, Alimentação	—
Fonte linear com ponte de diodos `#/retificador`	Circuitos	Fusível, Entrada AC, Transformador, Ponte de diodos, Capacitor de filtro, Resistor de sangria, LED, Saída DC	—
Multivibrador astável com transistores `#/astavel`	Circuitos	Transistores BC548, Capacitores de 10 µF, Resistores, LEDs, Borne	—
Sequencial de LEDs com CD4017 `#/sequencial-4017`	Circuitos	Borne, Oscilador 555, Trimpot de velocidade, CD4017, Resistor dos LEDs, Dez LEDs	—
Pré-amplificador de microfone com LM358 `#/preamp-lm358`	Circuitos	Microfone de eletreto, Resistores, Capacitores, LM358, Trimpot de volume, Jack P2, Borne	—
Barra de LEDs com LM3914 `#/vu-lm3914`	Circuitos	Borne de energia, Borne de sinal, LM3914, Referência, Jumper de modo, Dez LEDs	—
Ponte H com transistores `#/ponte-h-discreta`	Circuitos	Borne de energia, Borne do motor, Transistores Darlington, Diodos 1N4007, Transistores de comando, Entradas	—
Fonte simétrica ±12 V `#/fonte-simetrica`	Circuitos	Entrada da rede, Transformador 15 + 15 V, Ponte de diodos, Capacitores de filtro, 7812 e 7912, Capacitores de saída, LEDs, Borne de saída	—
Luz noturna com LDR `#/luz-noturna`	Circuitos	LDR, Trimpot, BC547, Resistores, LED branco, Borne	—
Termostato com LM393 `#/termostato-lm393`	Circuitos	NTC de 10 kΩ, Divisor, Trimpot do ponto, LM393, Histerese, Saída, Borne	—
Meio somador com portas lógicas `#/meio-somador`	Circuitos	Chaves A e B, Pull-downs, 74HC86, 74HC08, Capacitores de 100 nF, LEDs S e vai-um, Borne de 5 V	—
Antirrepique com Schmitt trigger 74HC14 `#/schmitt-74hc14`	Circuitos	Botão, Filtro RC, 74HC14, LED e resistor, Pontos de teste, Borne	—

Os 25 laboratórios

Lab	Placa	Tema	Fiação	Prévia	Código
Olá, bancada `#/esp32-s3/ola`	ESP32-S3 DevKitC-1	Início	—	Monitor serial	sim
LED RGB `#/esp32-s3/led-rgb`	ESP32-S3 DevKitC-1	Início	—	Monitor serial	sim

Lab	Placa	Tema	Fiação	Prévia	Código
Botão BOOT `#/esp32-s3/botao-boot`	ESP32-S3 DevKitC-1	Início	—	Monitor serial	sim
Tela ST7789 `#/esp32-s3/tela-st7789`	ESP32-S3 DevKitC-1	Tela e entrada	sim	Tela	sim
Varredura de Wi-Fi `#/esp32-s3/wifi-scan`	ESP32-S3 DevKitC-1	Wi-Fi	—	Varredura de Wi-Fi	sim
Leitor RC522 `#/esp32-s3/rfid-rc522`	ESP32-S3 DevKitC-1	RFID e NFC	sim	Leitor RFID	sim
Dois microfones `#/esp32-s3/microfones`	ESP32-S3 DevKitC-1	Sensores	sim	Escopo de microfones	sim
Radar Bluetooth `#/esp32-s3/radar-ble`	ESP32-S3 DevKitC-1	Bluetooth LE	—	Radar BLE	sim
Sintetizador I²S `#/esp32-s3/sintetizador`	ESP32-S3 DevKitC-1	Som	sim	Sintetizador	sim
Pisca o L `#/uno-r3/uno-blink`	Arduino Uno R3	Início	—	Monitor serial	sim
Brilho com PWM `#/uno-r3/uno-fade`	Arduino Uno R3	PWM e movimento	sim	PWM	sim
Servo com potenciômetro `#/uno-r3/uno-servo`	Arduino Uno R3	PWM e movimento	sim	Servo	sim
LCD 16×2 por I²C `#/uno-r3/uno-lcd`	Arduino Uno R3	Tela	sim	Tela	sim
Distância por ultrassom `#/uno-r3/uno-ultrassom`	Arduino Uno R3	Sensores	sim	Ultrassom	sim
MicroPython e LED `#/pico/pico-blink`	Raspberry Pi Pico	Início	—	Monitor serial	sim
Termômetro interno `#/pico/pico-temperatura`	Raspberry Pi Pico	Sensores	—	Monitor serial	sim
Gravar o sistema `#/pi5/pi-sistema`	Raspberry Pi 5	Sistema	—	Monitor serial	—
LED e botão com gpiozero `#/pi5/pi-gpio`	Raspberry Pi 5	GPIO	sim	Monitor serial	sim
Mapa dos 40 pinos `#/pi5/pi-pinagem`	Raspberry Pi 5	GPIO	—	Mapa de pinos	—
Processador e cooler `#/atx/atx-cpu`	Placa-mãe ATX	Montagem	—	LEDs de POST	—
Memória em dual channel `#/atx/atx-memoria`	Placa-mãe ATX	Montagem	—	Slots de memória	—
Primeira partida na bancada `#/atx/atx-bancada`	Placa-mãe ATX	Primeira partida	—	LEDs de POST	—

Lab	Placa	Tema	Fiação	Prévia	Código
Ajustar o pisca `#/ne555/ne555-pisca`	Pisca-pisca com NE555	Circuito	—	Temporizador 555	—
Quanto esquenta o 7805 `#/lm7805/lm7805-fonte`	Fonte regulada com LM7805	Circuito	—	Regulador linear	—
Sentido e velocidade `#/l298n/l298n-motor`	Ponte H L298N	Circuito	sim	Ponte H	sim